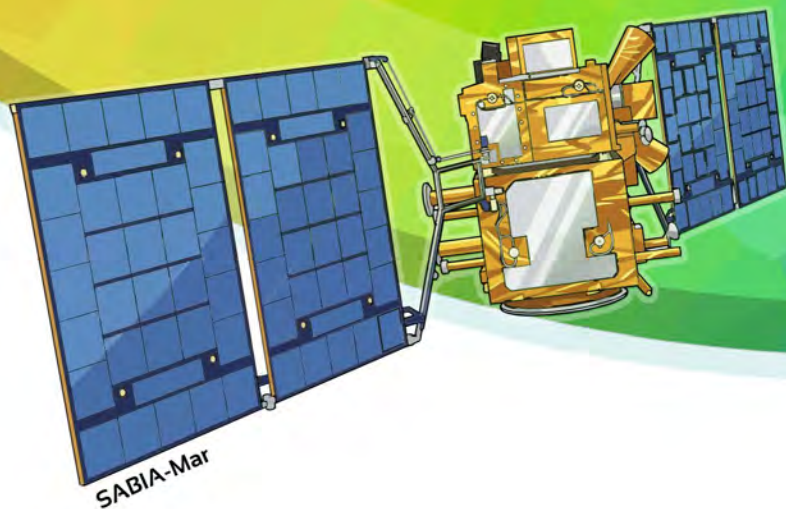




ESCUELA DE PRIMAVERA 2026

DISERTA:

Francisco Nemiña, Raul Rubio

TEMA:

Espectroradiometría de campo



1 Introducción

2 Formas de medición

3 Mediciones sobre el agua

- Geometría de observación
- Geometría de iluminación
- Esquema de medición secuencial
- Esquema de medición simultaneo
- Procesamiento

4 Cuidado: hay dragones



Terminando el curso



Terminando el curso



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Formas de medición
- 3 Mediciones sobre el agua
 - Geometría de observación
 - Geometría de iluminación
 - Esquema de medición secuencial
 - Esquema de medición simultaneo
 - Procesamiento
- 4 Cuidado: hay dragones



Porque hacer radiometría de campo

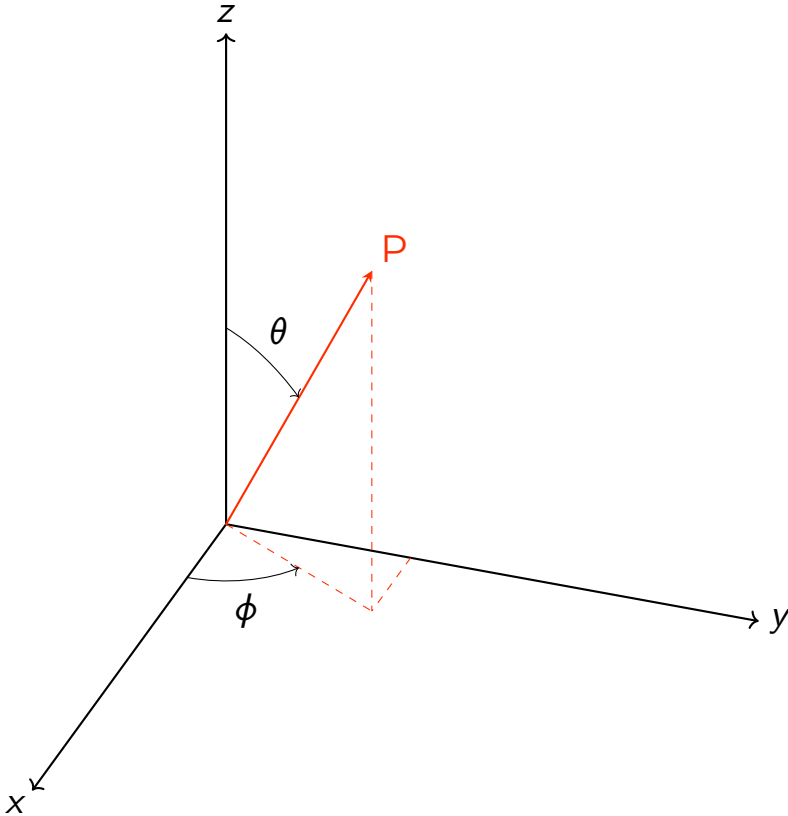
- Generar algoritmos y modelos
- Validar mediciones realizadas por sensores satelitales
- Clasificar tipos de agua
- Evaluación de calidad ambiental



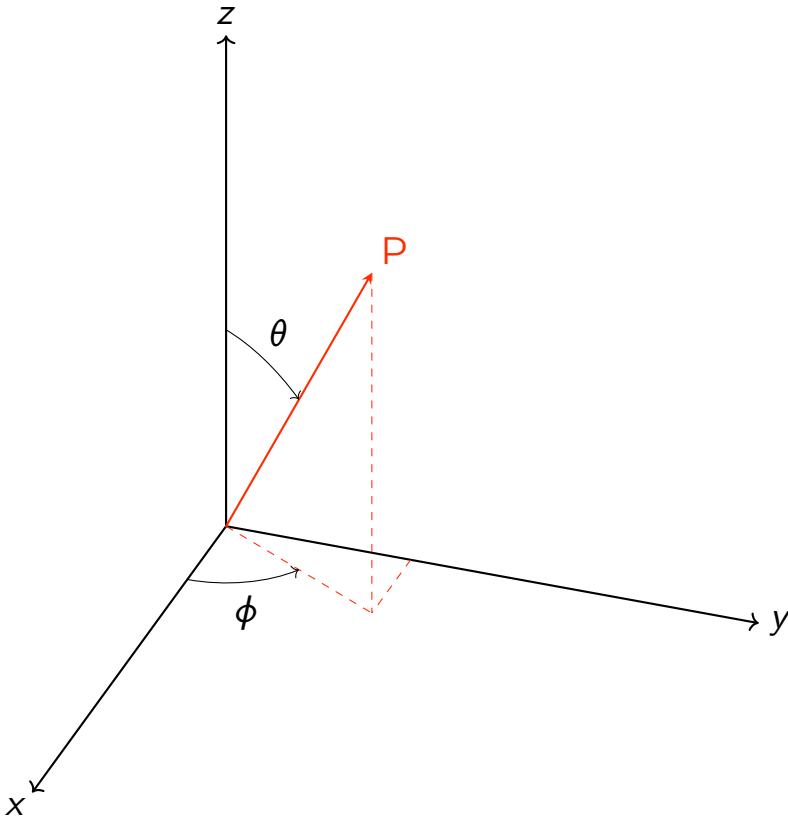
Definiciones previas

Convención de ángulos que vamos a usar

- θ medido desde la vertical.
- ϕ medido desde la dirección del sol.



Definiciones previas



Convención de ángulos que vamos a usar

- θ medido desde la vertical.
- ϕ medido desde la dirección del sol.

Sobre la convención de ángulos

Esta no es la única convención. Pero es la que va a ser cómoda para nuestro trabajo.

Magnitudes de interés

Reflectancia sensada remotamente

$$R_{rs}(\theta, \phi, \lambda) = \frac{L_w(\theta, \phi, \lambda)}{E_d^{0+}(\lambda)} [\text{sr}^{-1}]$$

$L_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la radiancia saliente del agua fuera del agua [$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{nm}^{-1}$]

$E_d^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la irradiancia downwelling en la superficie del agua [$\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$]

$E_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la irradiancia upwelling en la superficie del agua [$\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$]



Magnitudes de interés

Reflectancia sensada remotamente

$$R_{rs}(\theta, \phi, \lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{L_w(\theta, \phi, \lambda)}{E_d^{0+}(\lambda)} [\text{sr}^{-1}]$$

Reflectancia

$$\rho_w \stackrel{\text{def}}{=} \frac{E_u^{0+}(\lambda)}{E_d^{0+}(\lambda)} \stackrel{\text{Lambertian}}{=} \pi R_{rs}(\theta, \phi, \lambda)$$

$L_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la radiancia saliente del agua fuera del agua [$\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{nm}^{-1}$]

$E_d^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la irradiancia downwelling en la superficie del agua [$\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$]

$E_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$ es la irradiancia upwelling en la superficie del agua [$\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$]



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Formas de medición
- 3 Mediciones sobre el agua
 - Geometría de observación
 - Geometría de iluminación
 - Esquema de medición secuencial
 - Esquema de medición simultaneo
 - Procesamiento
- 4 Cuidado: hay dragones



Tipos de espectroradiómetros

In-water (dentro del agua)

Mide el campo de iluminación dentro del agua

- Permiten medir el campo de iluminación a distintas profundidades
- No se ven afectadas por las condiciones en la superficie
- Requieren de correcciones para obtener la radiancia fuera del agua

Above-water (sobre el agua)

Mide el campo de iluminación sobre el agua

- Permiten medir el campo de iluminación como lo vería el satélite
- Se ven afectados por las condiciones en la superficie: *sun glint* y *sky glint*
- Requiere corrección por los efectos en la superficie del agua



Ejemplos de espectroradiómetros

HyperOCR (Sea Bird Scientific)

- Rango espectral: 350 nm a 800 nm
- Separación espectral media: 3,3 nm
- Variables: L_{up}^{0-} , E_{down}^{0-} , inclinación, temperatura, presión



RAMSES (Trios)

- Rango espectral: 320 nm a 950 nm
- Separación espectral media: 2,2 nm a 3,3 nm
- Variables: $2 \times L$, E_{down}^{0+}



ASD FieldSpec 4 Hi-Res (Malvern)

- Rango espectral: 350 nm a 2500 nm
- Separación espectral media: 3 nm a 8 nm
- Variables: L

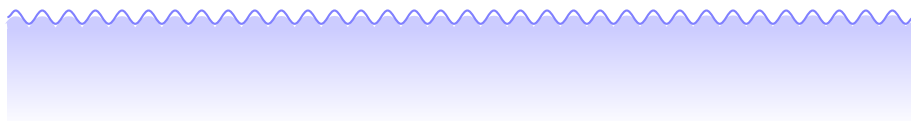
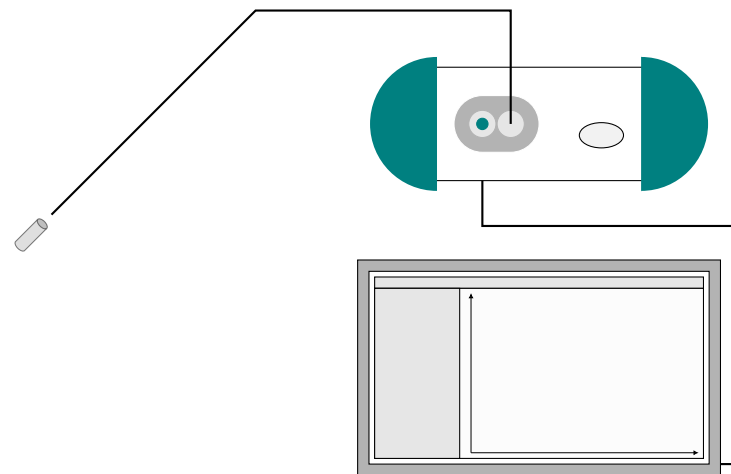


Contenido

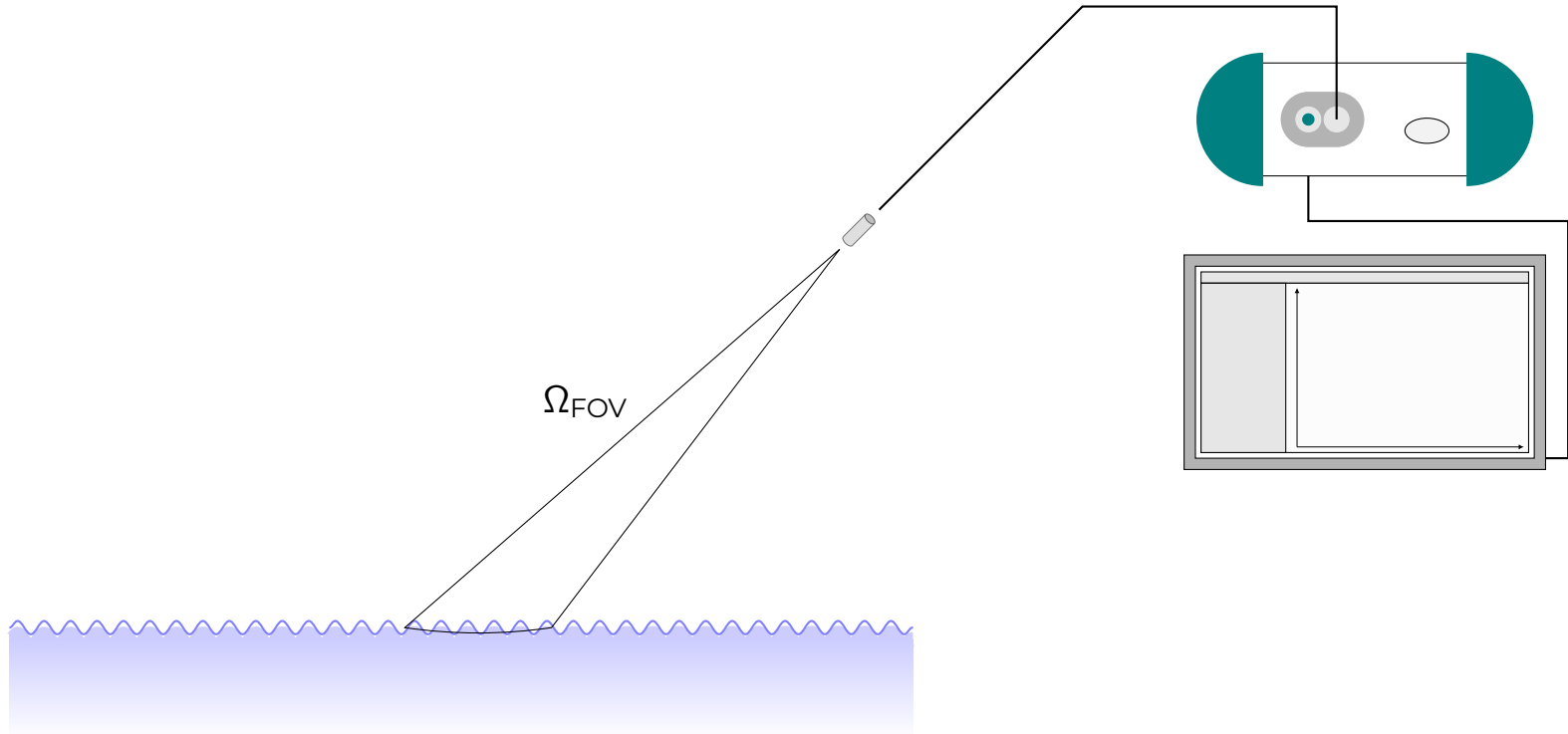
- 1 Introducción
- 2 Formas de medición
- 3 Mediciones sobre el agua
 - Geometría de observación
 - Geometría de iluminación
 - Esquema de medición secuencial
 - Esquema de medición simultaneo
 - Procesamiento
- 4 Cuidado: hay dragones



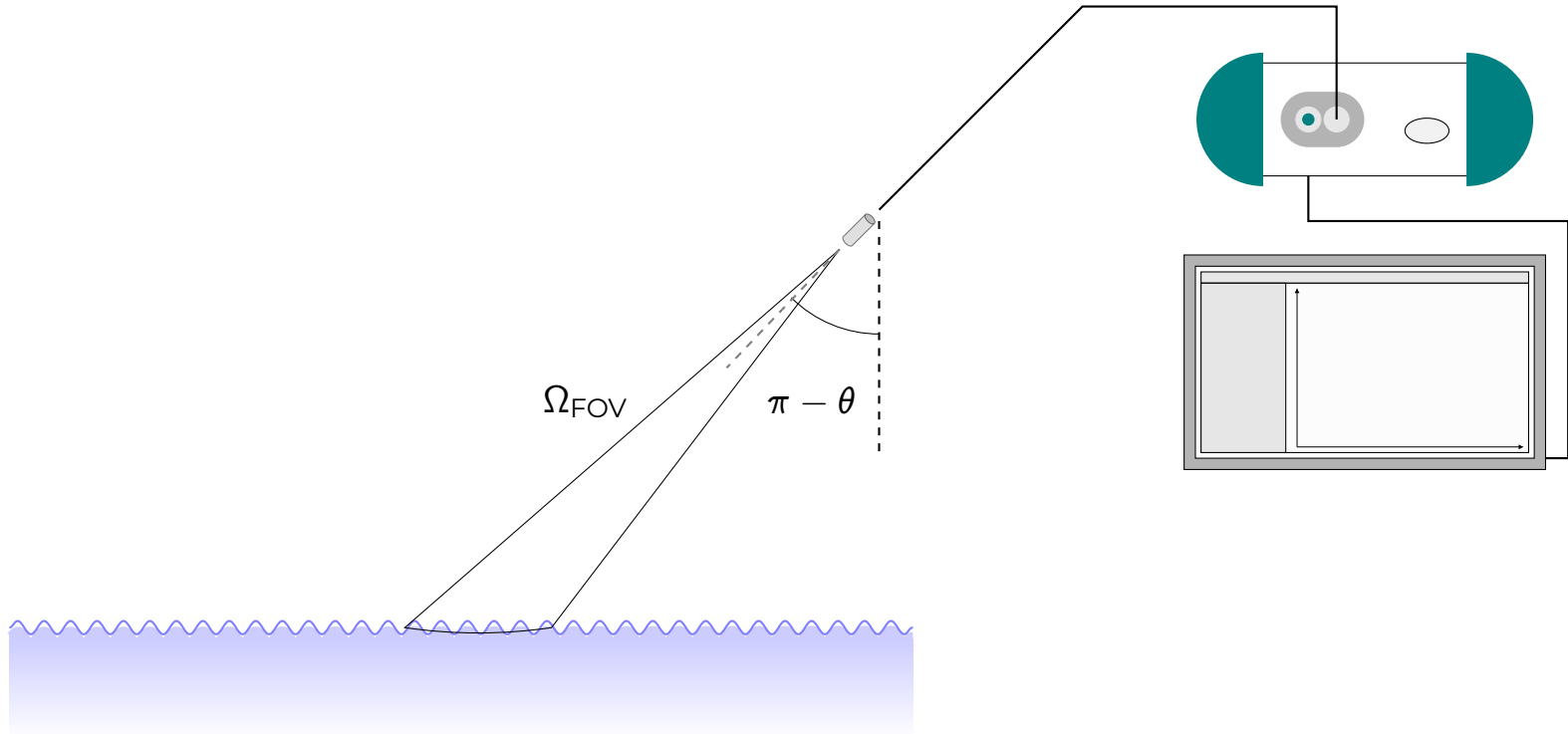
Geometría de observación



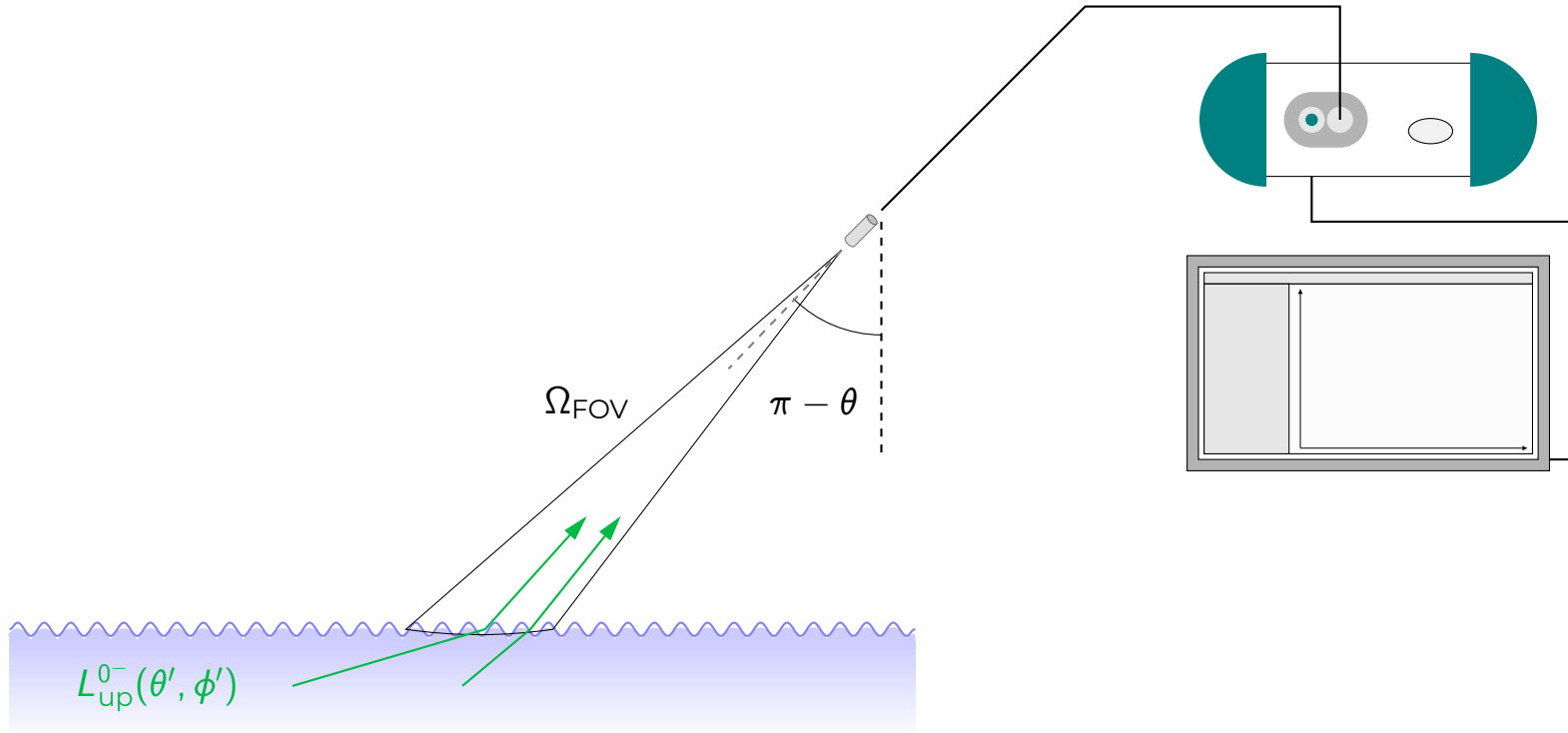
Geometría de observación



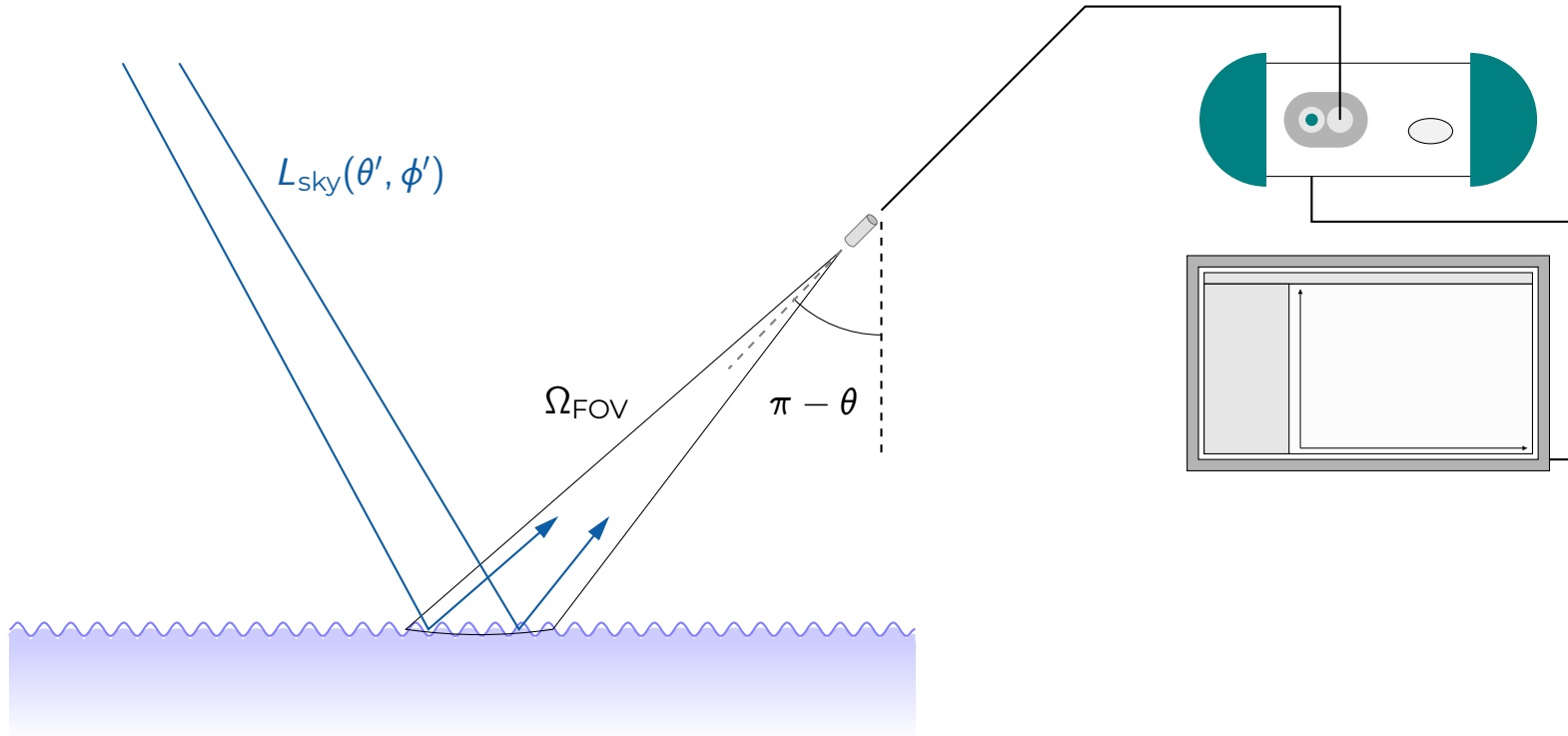
Geometría de observación



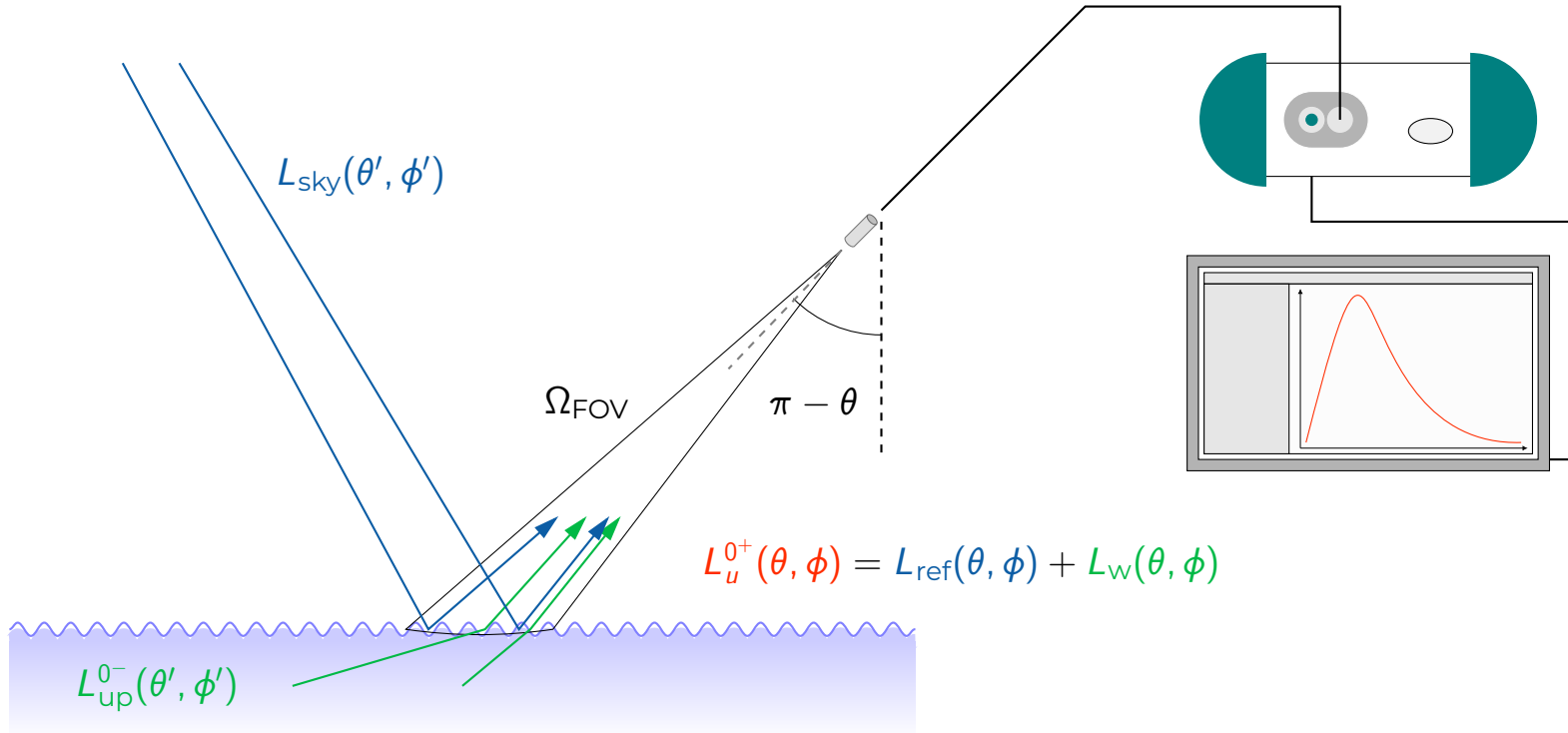
Geometría de observación



Geometría de observación



Geometría de observación



Geometría de observación



Reflejos y sombras

Elegimos la geometría de observación también para

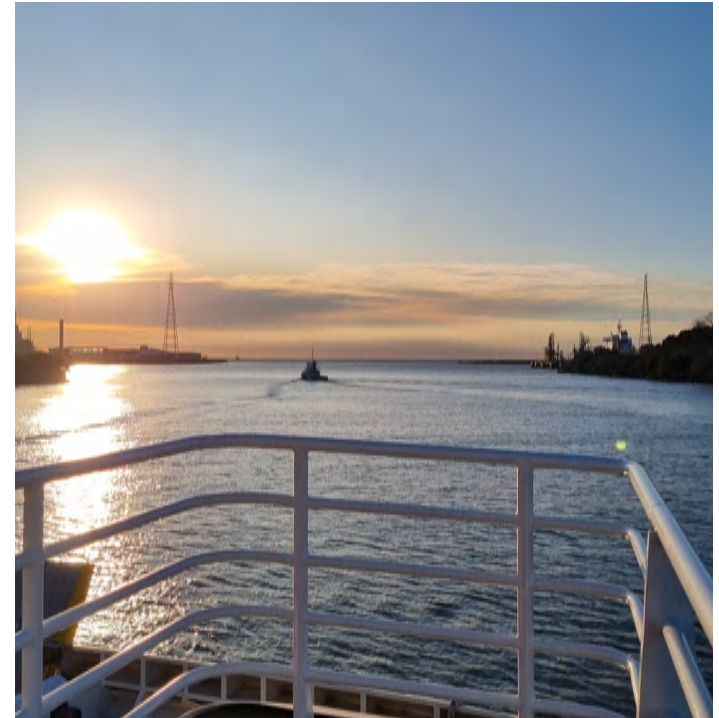
- Minimizar las sombras que pueden aparecer debido a las embarcaciones y lugares de medición
- Minimizar el efecto de la reflexión especular de las embarcaciones y lugares de medición

Geometría de iluminación

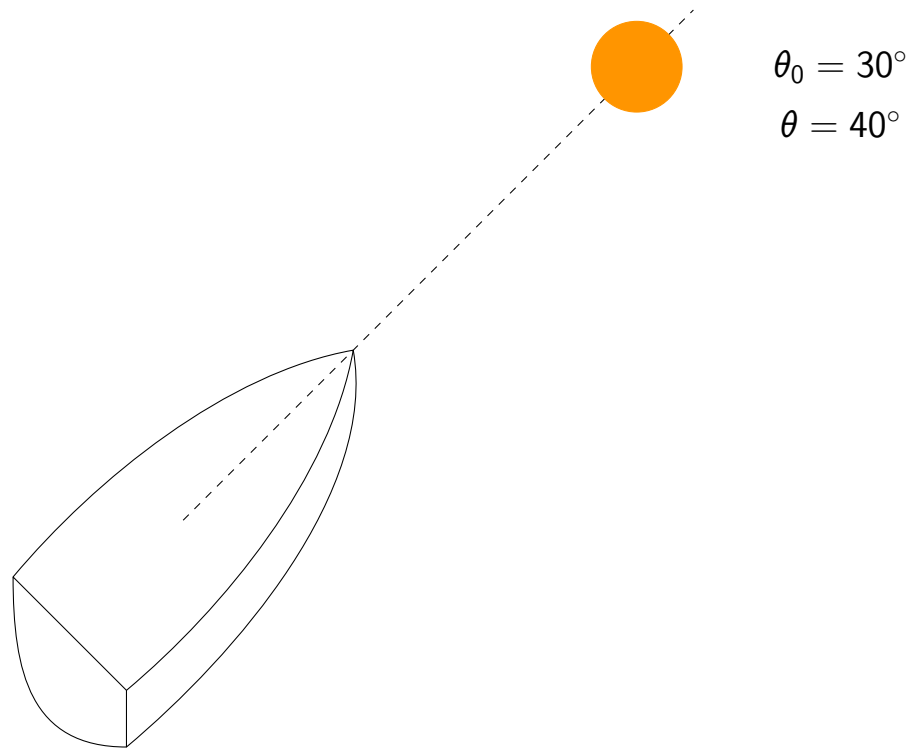
Sunglint

- La geometría de observación ayuda a reducir los efectos de la reflexión especular del sol.
- Estos efectos pueden existir de forma residual cuando la velocidad del viento es alta

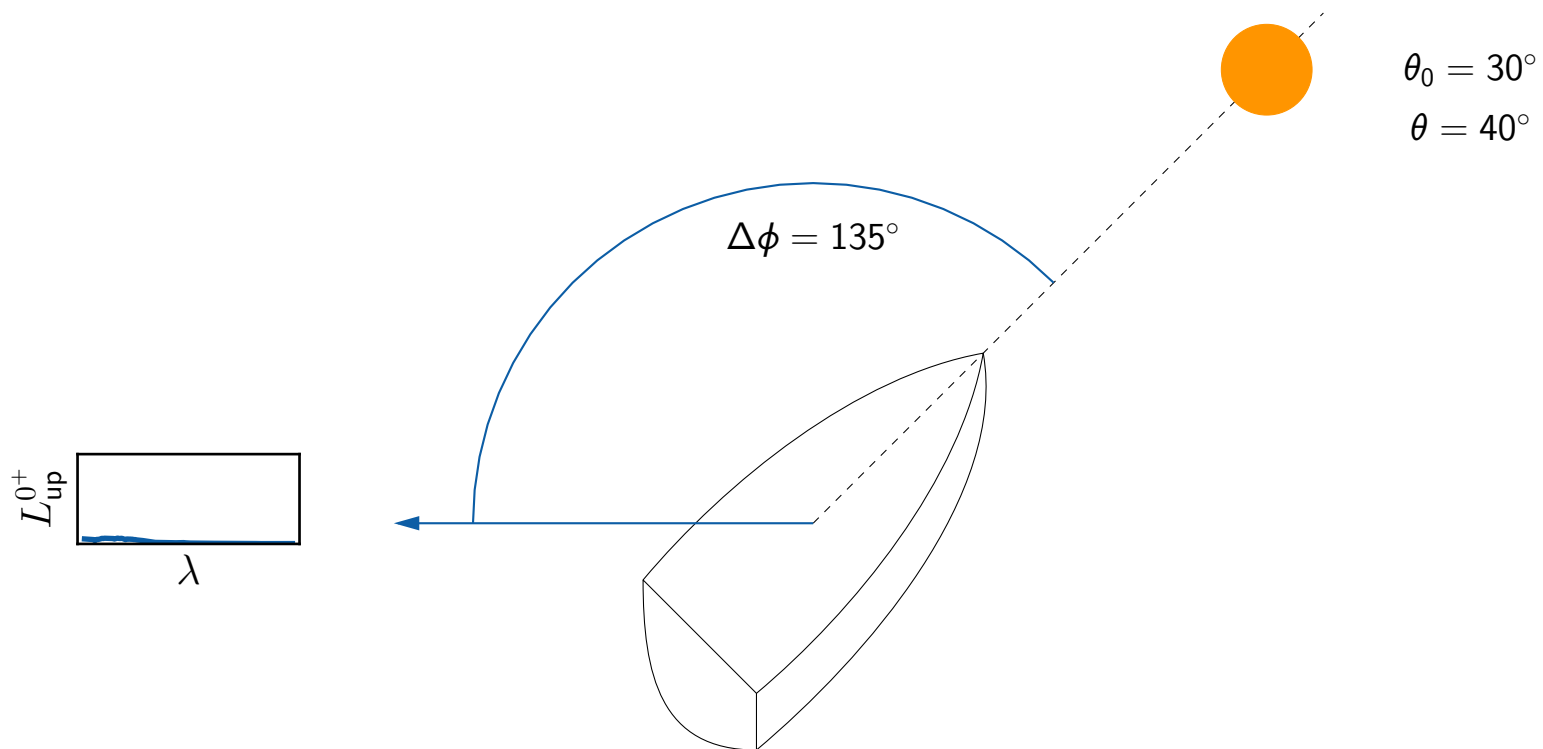
Veremos más adelante como se elige esta geometría



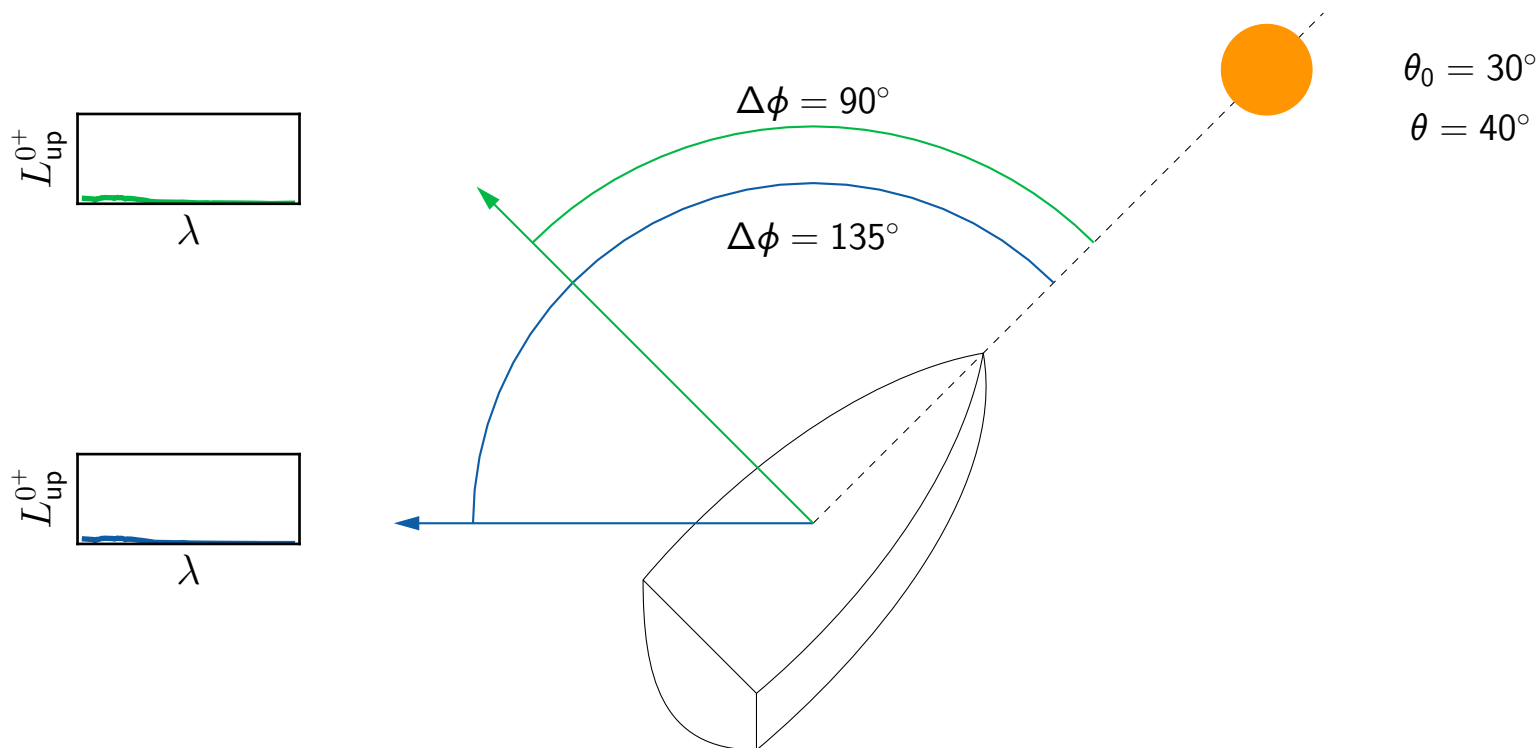
Geometría de iluminación



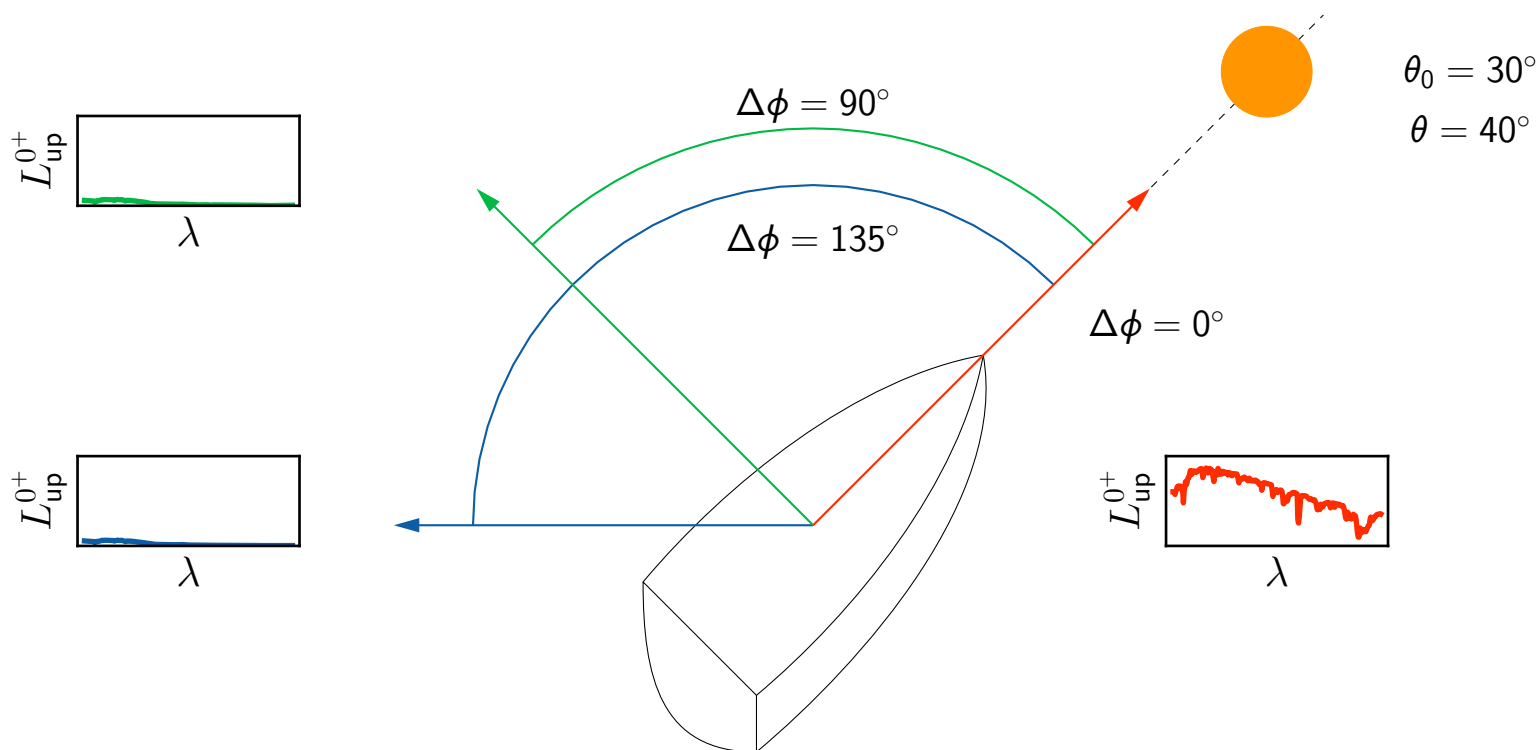
Geometría de iluminación

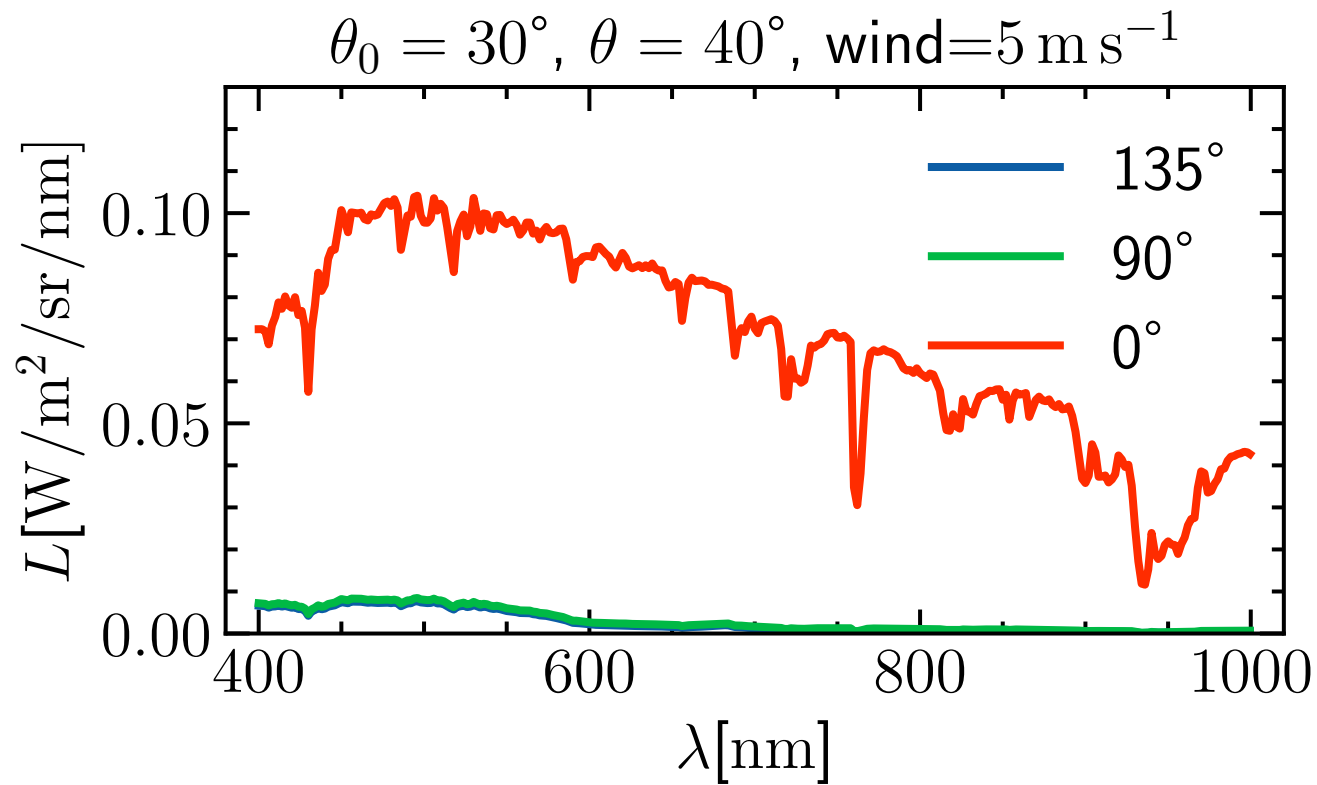


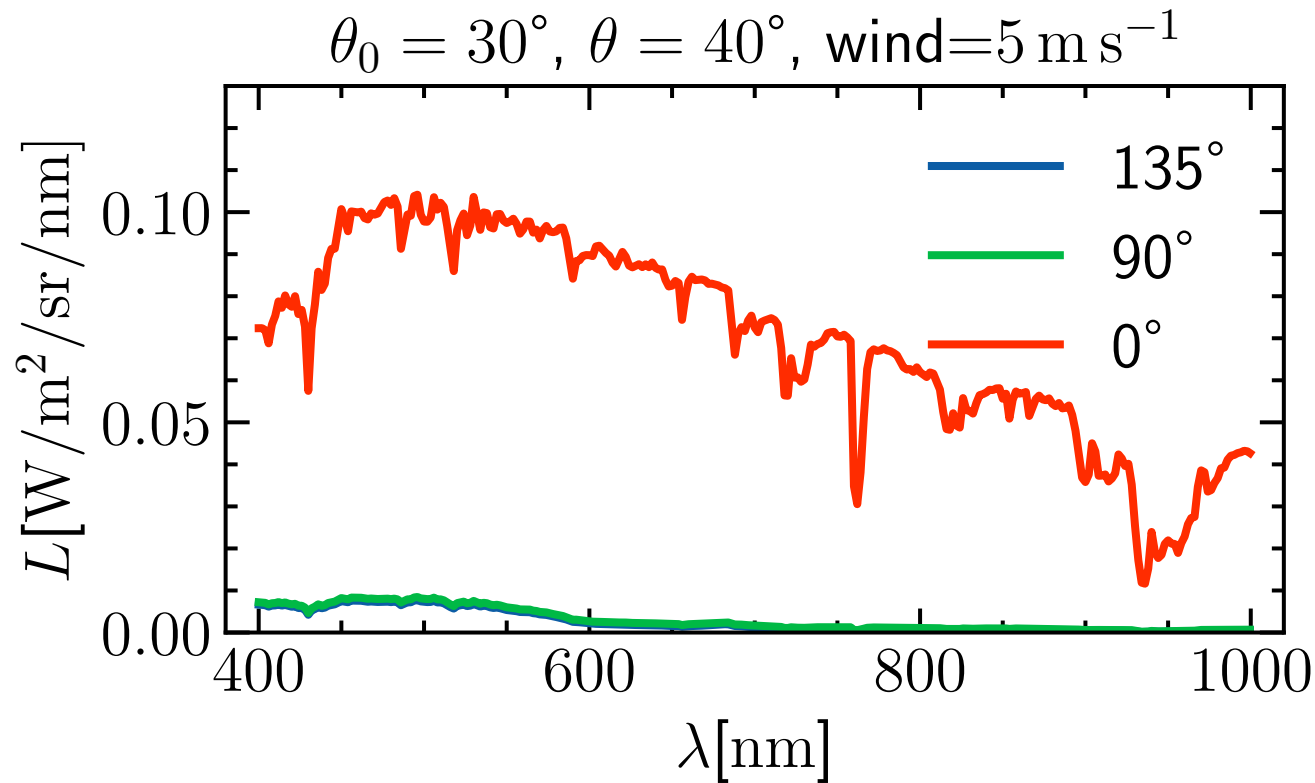
Geometría de iluminación



Geometría de iluminación







Mitigación del sunglint

Para mitigar el sunglint tenemos dos recomendaciones:

- Medir con ángulos de elevación solar mayores a 30° .
- Medir con ángulos acimutales de 90° y 135° con respecto al sol.

Irradiancia

Tenemos dos tipos de mediciones de irradiancia:

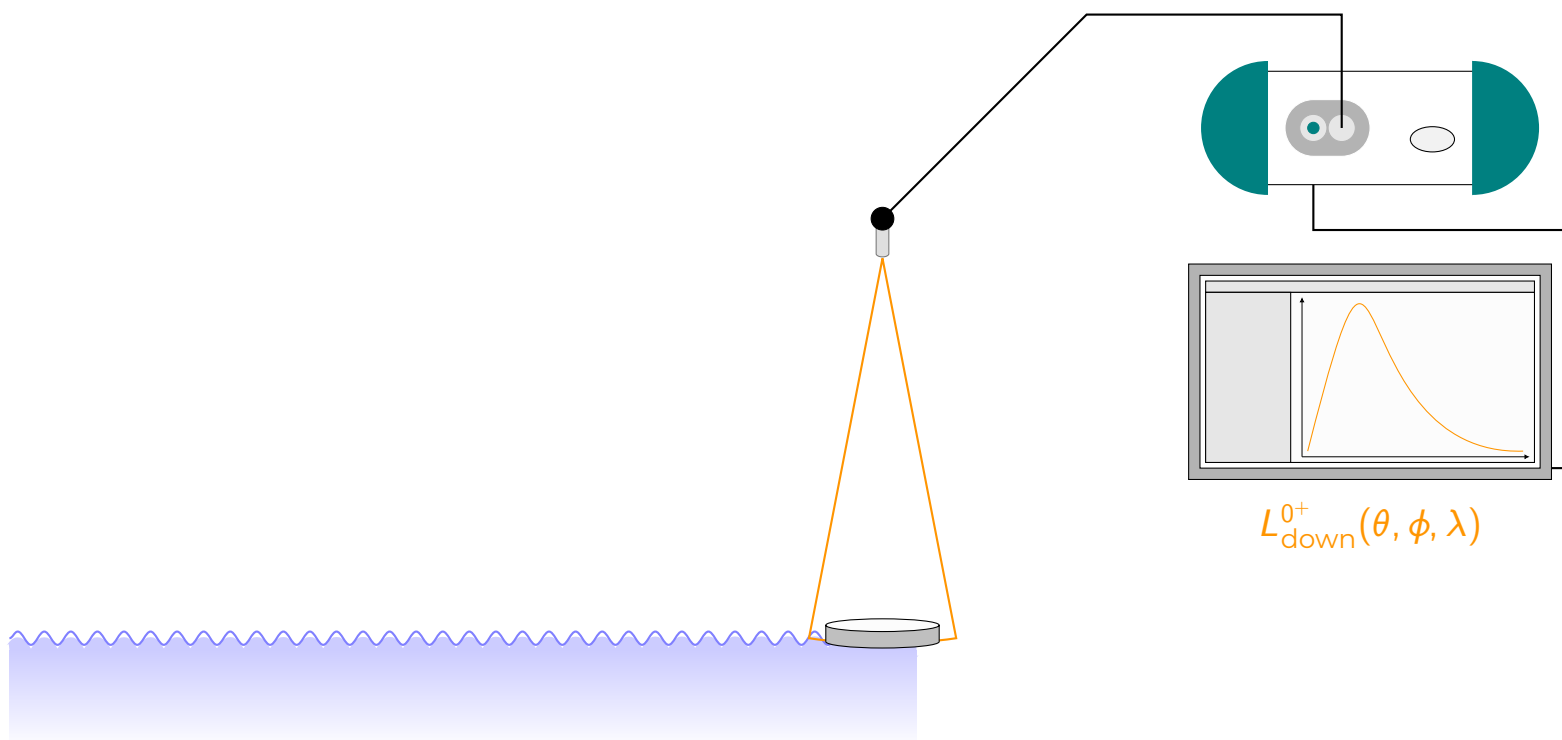
- Directas: con un sensor plano que mida la irradiancia directamente.
- Indirectas: utilizando el mismo sensor que para medir radiancias y asumiendo una superficie Lambertiana

$$E_d = \pi L_d$$

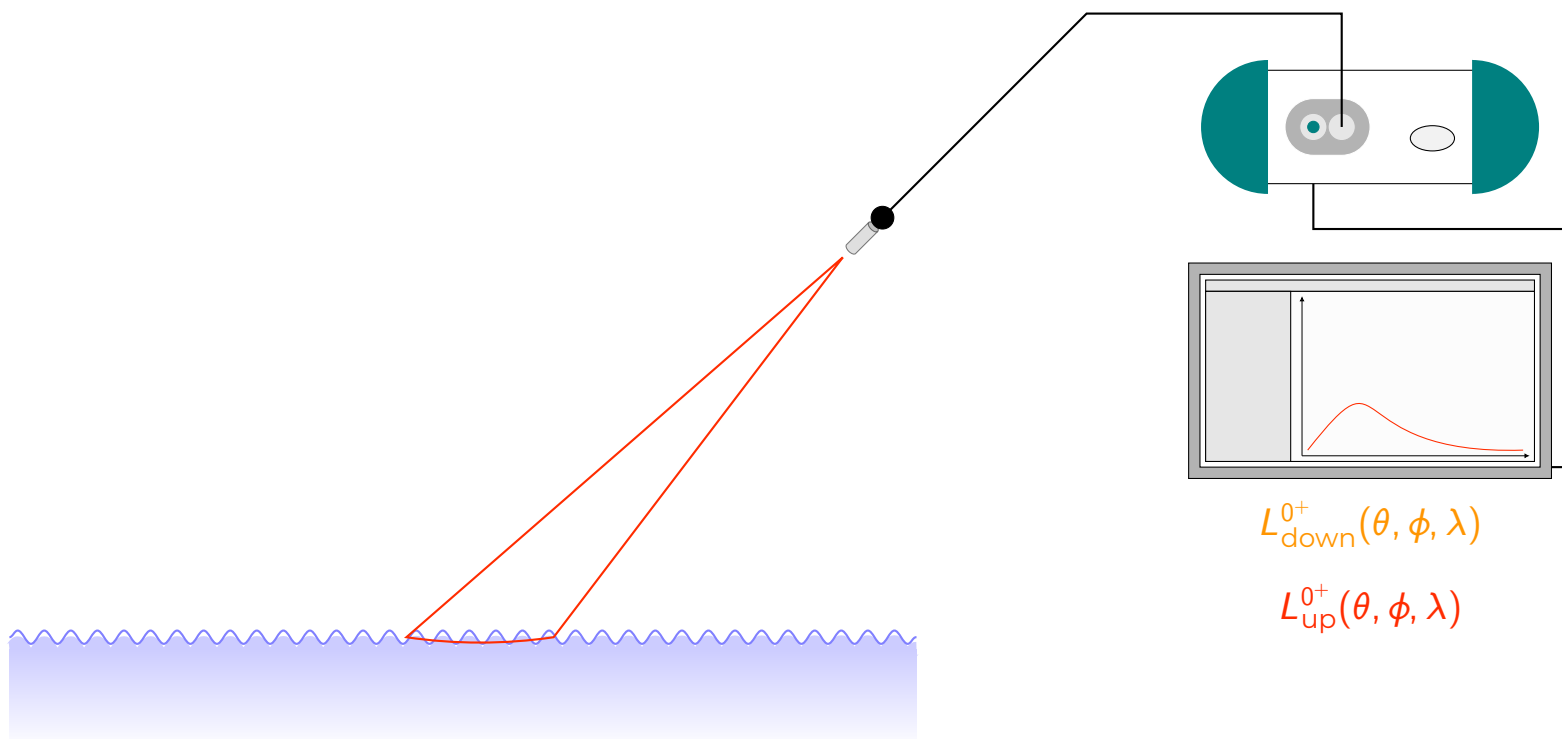
esto me permite utilizar una muestra de referencia como el *Spectralon*TM, lambertiana y de reflectancia conocida.



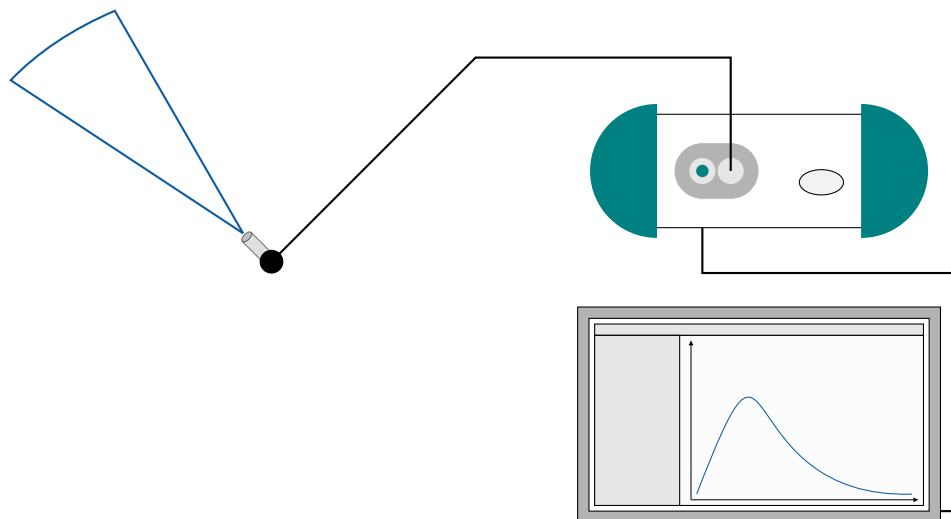
Esquema de medición: secuencial



Esquema de medición: secuencial



Esquema de medición: secuencial

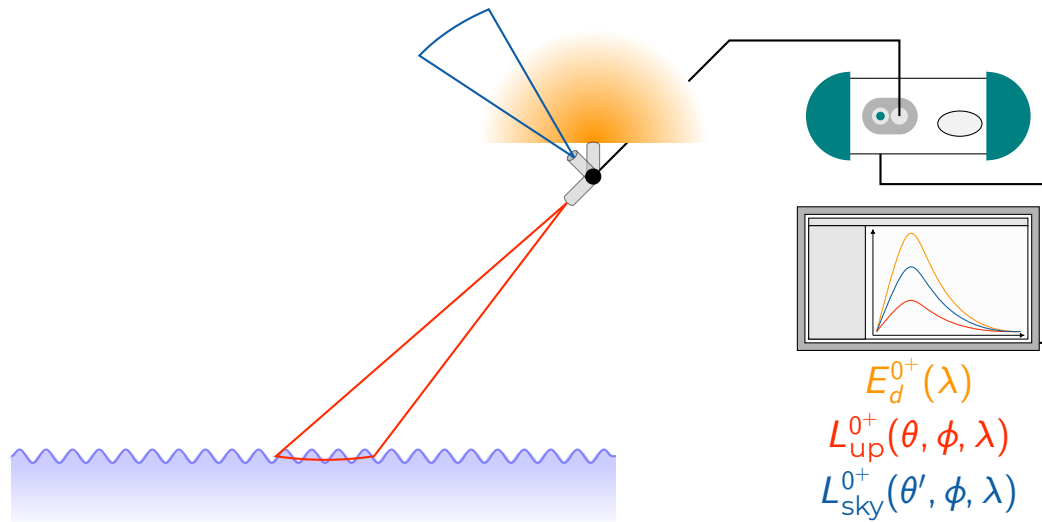


$$L_{\text{down}}^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$$

$$L_{\text{up}}^{0+}(\theta, \phi, \lambda)$$

$$L_{\text{sky}}^{0+}(\theta', \phi, \lambda)$$

Esquema de medición: simultaneo



Calculo de $L_w(\theta, \phi)$

Partimos de

$$L_u^{0+}(\theta, \phi) = L_{\text{ref}}(\theta, \phi) + L_w(\theta, \phi) \quad (1)$$

despejamos $L_w(\theta, \phi)$

$$L_w(\theta, \phi) = L_u^{0+}(\theta, \phi) - L_{\text{ref}}(\theta, \phi) \quad (2)$$

reescribimos $L_{\text{ref}}(\theta, \phi)$ en función de $L_{\text{sky}}(\theta', \phi')$

$$L_w(\theta, \phi) = L_u^{0+}(\theta, \phi) - \rho_{\text{sky}}(w, \theta, \phi, \theta_0, \phi_0) L_{\text{sky}}(\theta', \phi') \quad (3)$$



Calculo de $L_w(\theta, \phi)$

Partimos de

$$L_u^{0+}(\theta, \phi) = L_{\text{ref}}(\theta, \phi) + L_w(\theta, \phi) \quad (1)$$

despejamos $L_w(\theta, \phi)$

$$L_w(\theta, \phi) = L_u^{0+}(\theta, \phi) - L_{\text{ref}}(\theta, \phi) \quad (2)$$

reescribimos $L_{\text{ref}}(\theta, \phi)$ en función de $L_{\text{sky}}(\theta', \phi')$

$$L_w(\theta, \phi) = L_u^{0+}(\theta, \phi) - \rho_{\text{sky}}(w, \theta, \phi, \theta_0, \phi_0) L_{\text{sky}}(\theta', \phi') \quad (3)$$

Sobre la reflectancia del cielo en el agua

$L_{\text{ref}}(\theta, \phi, \lambda)$ se puede escribir como

$$L_{\text{ref}}(\theta, \phi, \lambda) = \rho_{\text{sky}}(w, \theta, \phi, \theta_0, \phi_0) L_{\text{sky}}(\theta', \phi', \lambda) \quad (4)$$

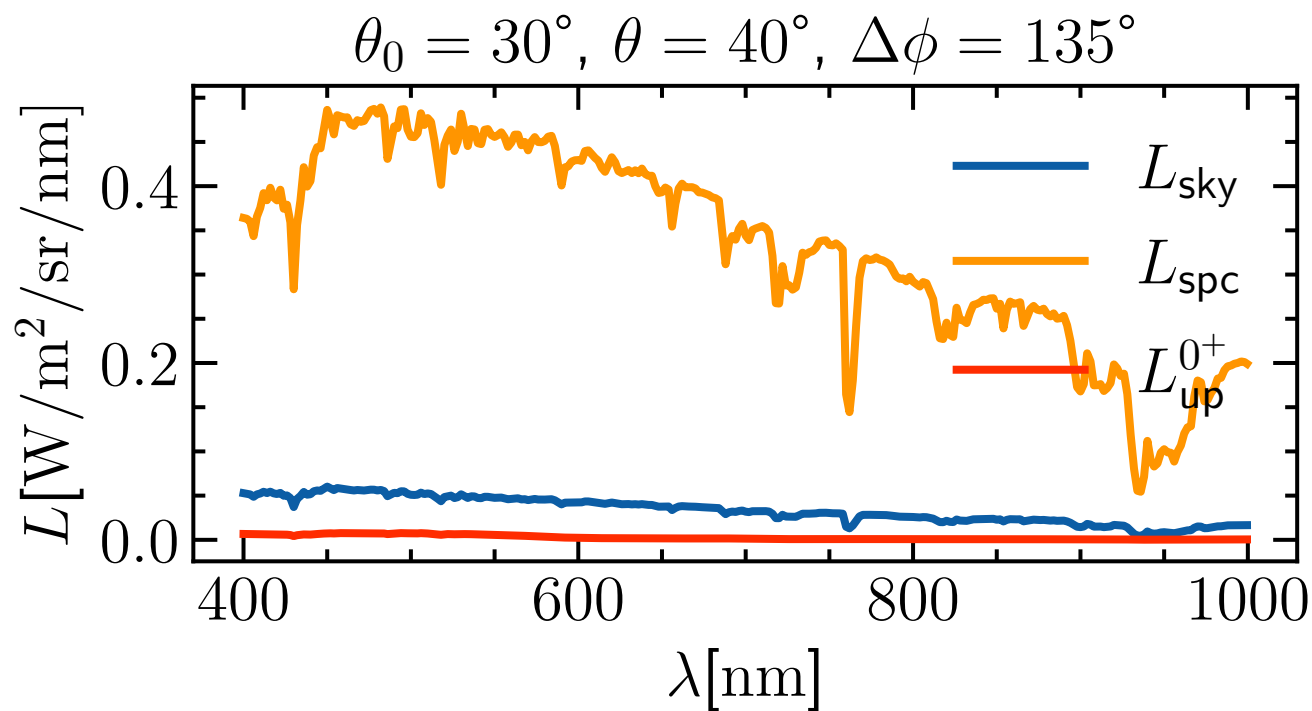
es una función de la velocidad del viento (en m s^{-1}), la geometría de iluminación, observación y las condiciones del cielo.

Un modelo sencillo es

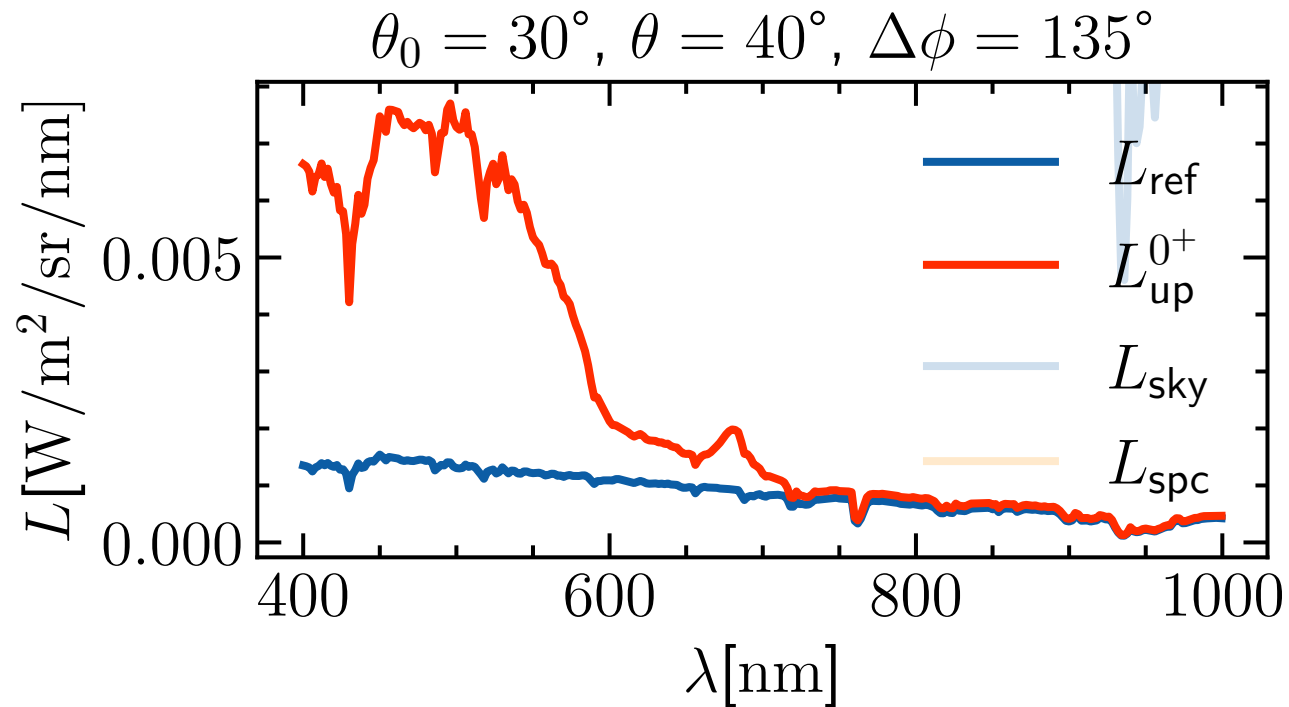
$$\rho_{\text{sky}} = \begin{cases} 0,02561 + 0,00039w + 0,000034w^2, & \text{para cielo despejado: } \frac{L_{\text{sky}}^{0+}(750 \text{ nm})}{E^{0+}(750 \text{ nm})} < 0,05 \\ 0,02561, & \text{para cielo nublados: } \frac{L_{\text{sky}}^{0+}(750 \text{ nm})}{E^{0+}(750 \text{ nm})} \geq 0,05 \end{cases}$$



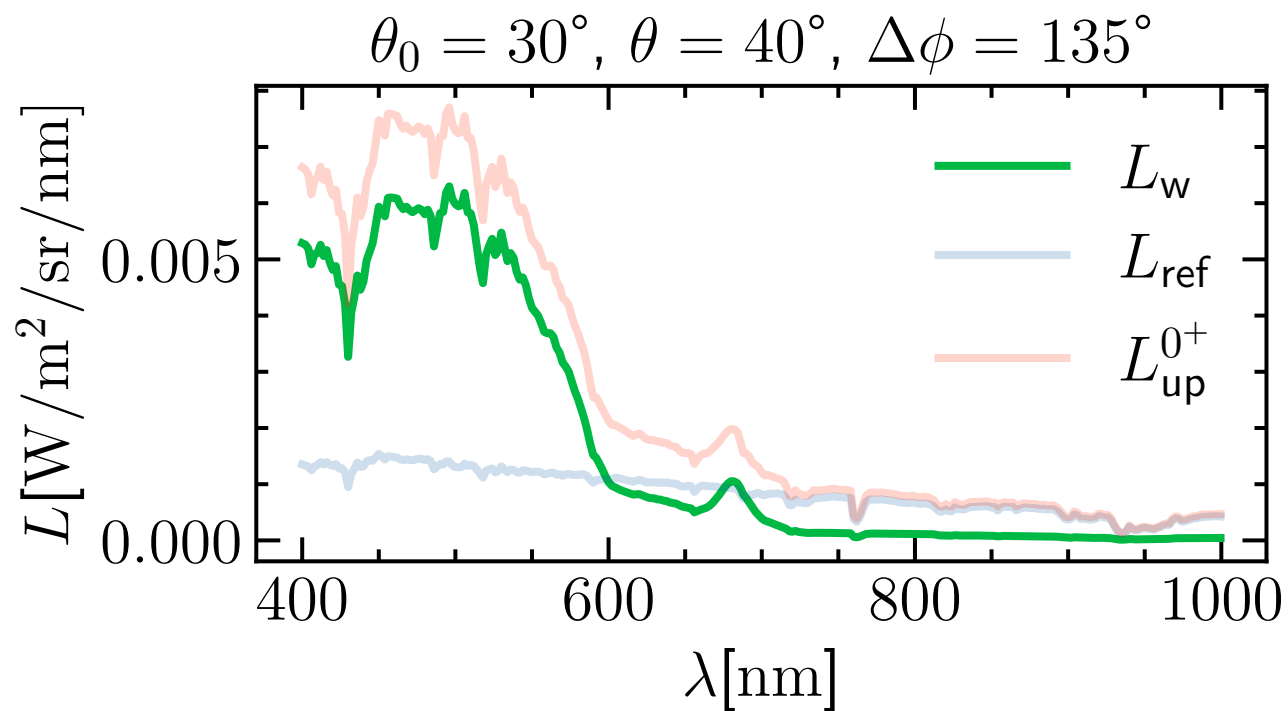
Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo



Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo



Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo



Cálculo de R_{rs} - ejemplo

Usando todo lo anterior podemos calcular la reflectancia sensada remotamente

$$R_{rs}(\theta, \phi, \lambda) = \frac{L_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda) - \rho_{sky}(w, \theta, \phi, \theta_0, \phi_0)L_{sky}(\theta', \phi', \lambda)}{E_d^{0+}(\lambda)}$$

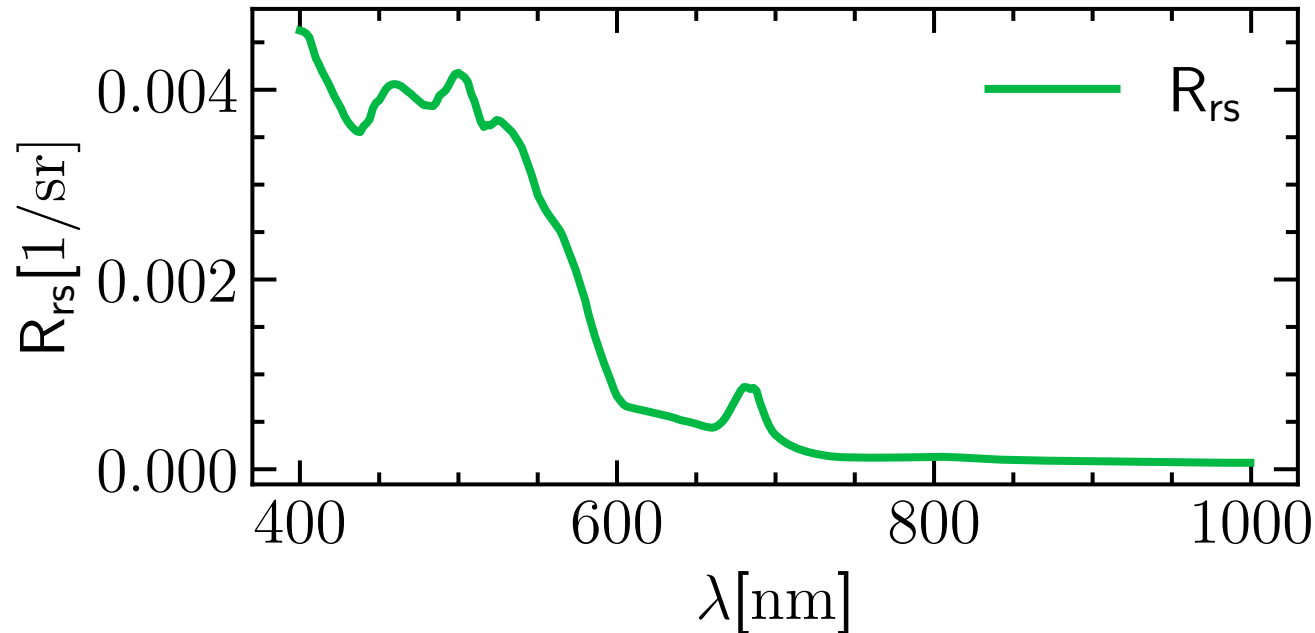


Cálculo de R_{rs} - ejemplo

Usando todo lo anterior podemos calcular la reflectancia sensada remotamente

$$R_{rs}(\theta, \phi, \lambda) = \frac{L_u^{0+}(\theta, \phi, \lambda) - \rho_{sky}(w, \theta, \phi, \theta_0, \phi_0)L_{sky}(\theta', \phi', \lambda)}{E_d^{0+}(\lambda)}$$

$$\theta_0 = 30^\circ, \theta = 40^\circ, \Delta\phi = 135^\circ$$



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Formas de medición
- 3 Mediciones sobre el agua
 - Geometría de observación
 - Geometría de iluminación
 - Esquema de medición secuencial
 - Esquema de medición simultaneo
 - Procesamiento
- 4 Cuidado: hay dragones

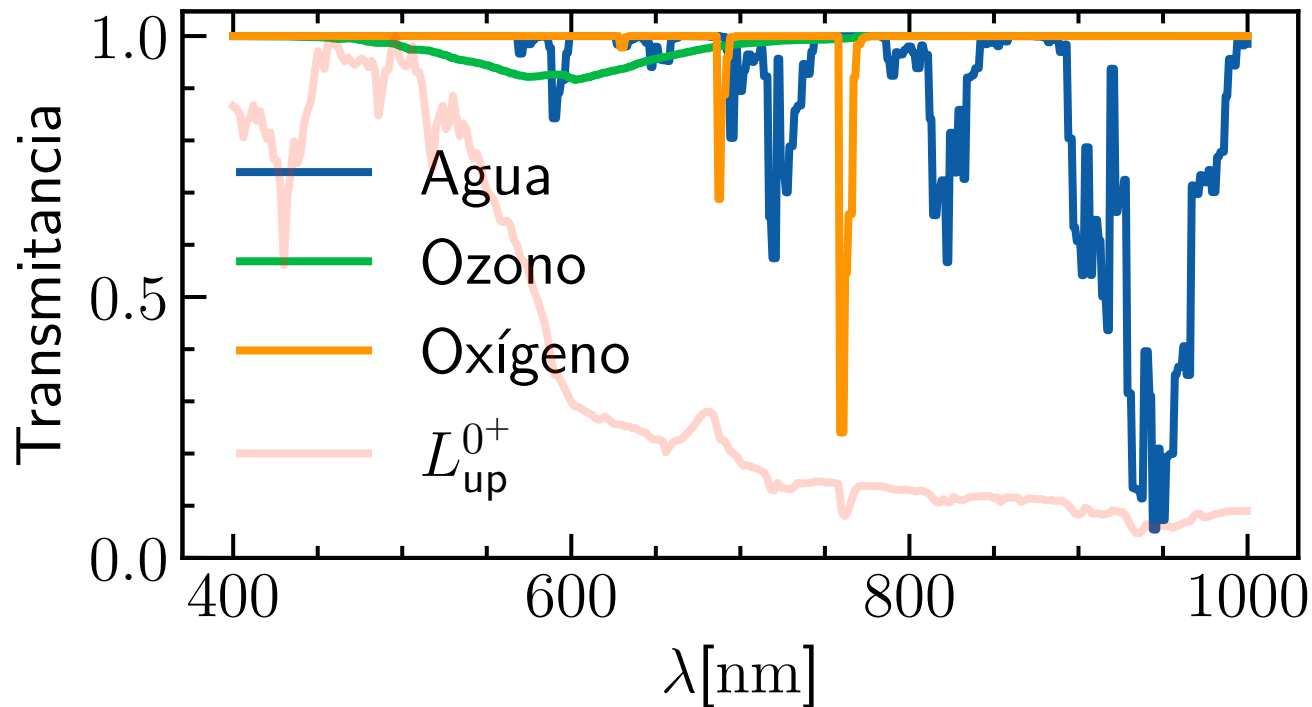


Absorciones de la atmósfera

Absorciones de la atmósfera

Las zonas de absorción de la atmósfera donde llega poca luz pueden generar mucho ruido en el cálculo final de la reflectancia por lo que podemos enmascararlas.

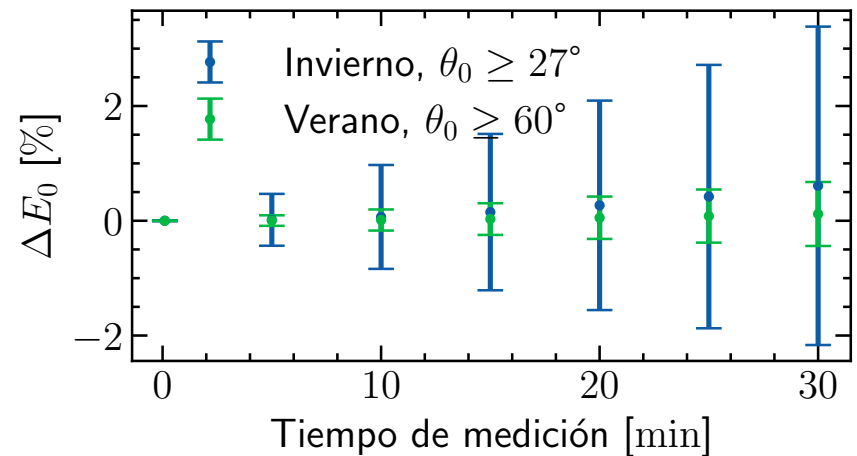
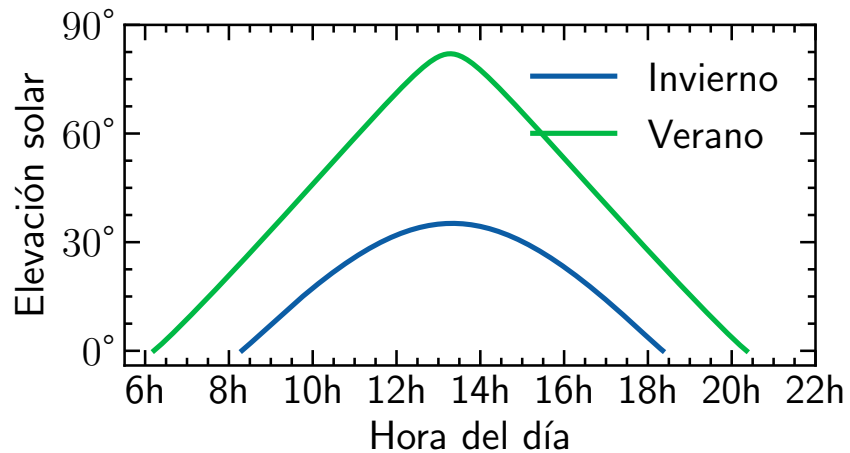
- 1250 nm a 1425 nm
- 1800 nm a 2000 nm
- 2300 nm a 2500 nm.



Tiempo de medición

Tiempos de medición

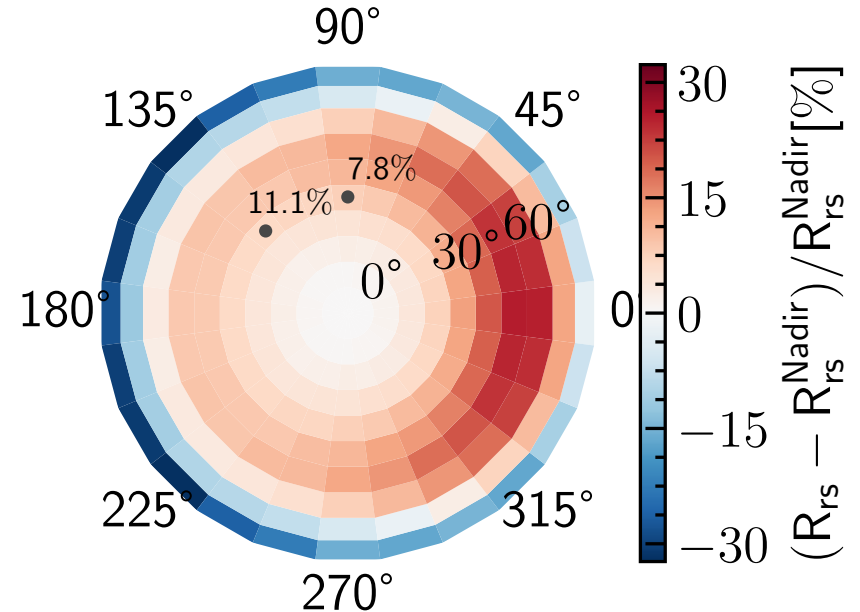
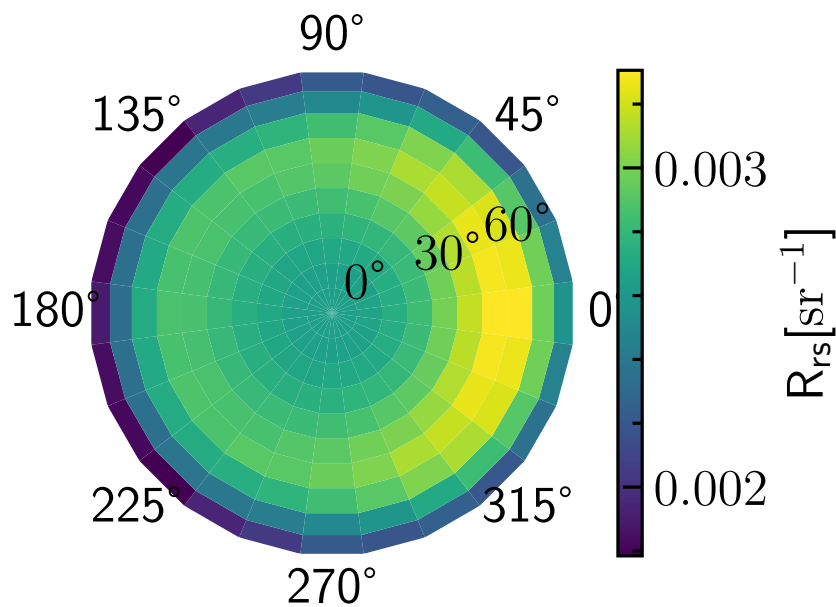
El tiempo entre mediciones y de la medición total es importante. Tanto los cambios en la geometría de iluminación como en el agua producen incertezas a la hora de la medición.



BRDF

BRDF

La reflectancia del agua no se comporta de forma Lambertiana, incluso después de considerar los efectos en superficie. En el caso fuera del agua habría que corregir por la BRDF.



Preguntas...



Contenido

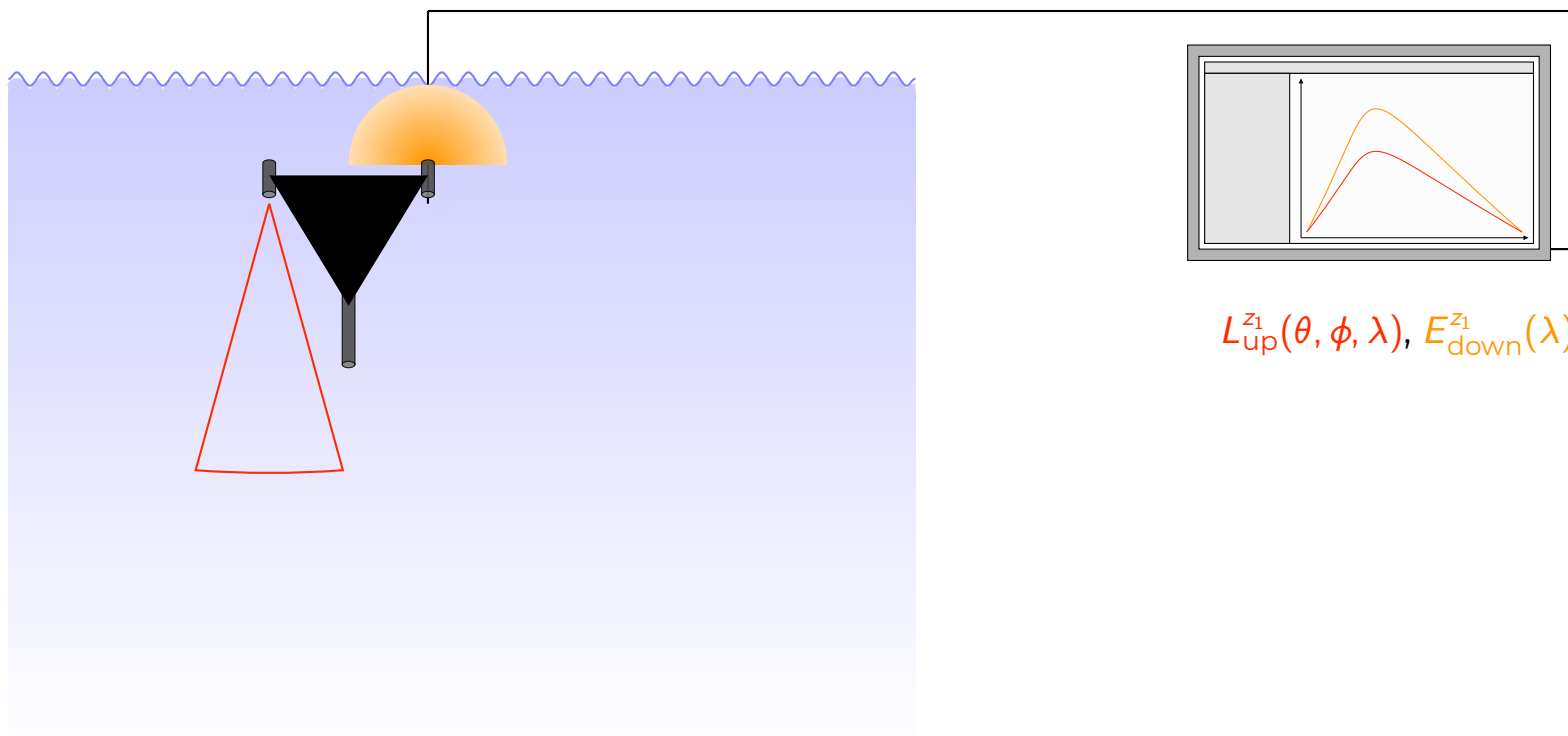
5 Mediciones dentro del agua

- Esquema de medición
- Procesamiento

6 Protocolo de medición - ASD FieldSpec 4 HiRes

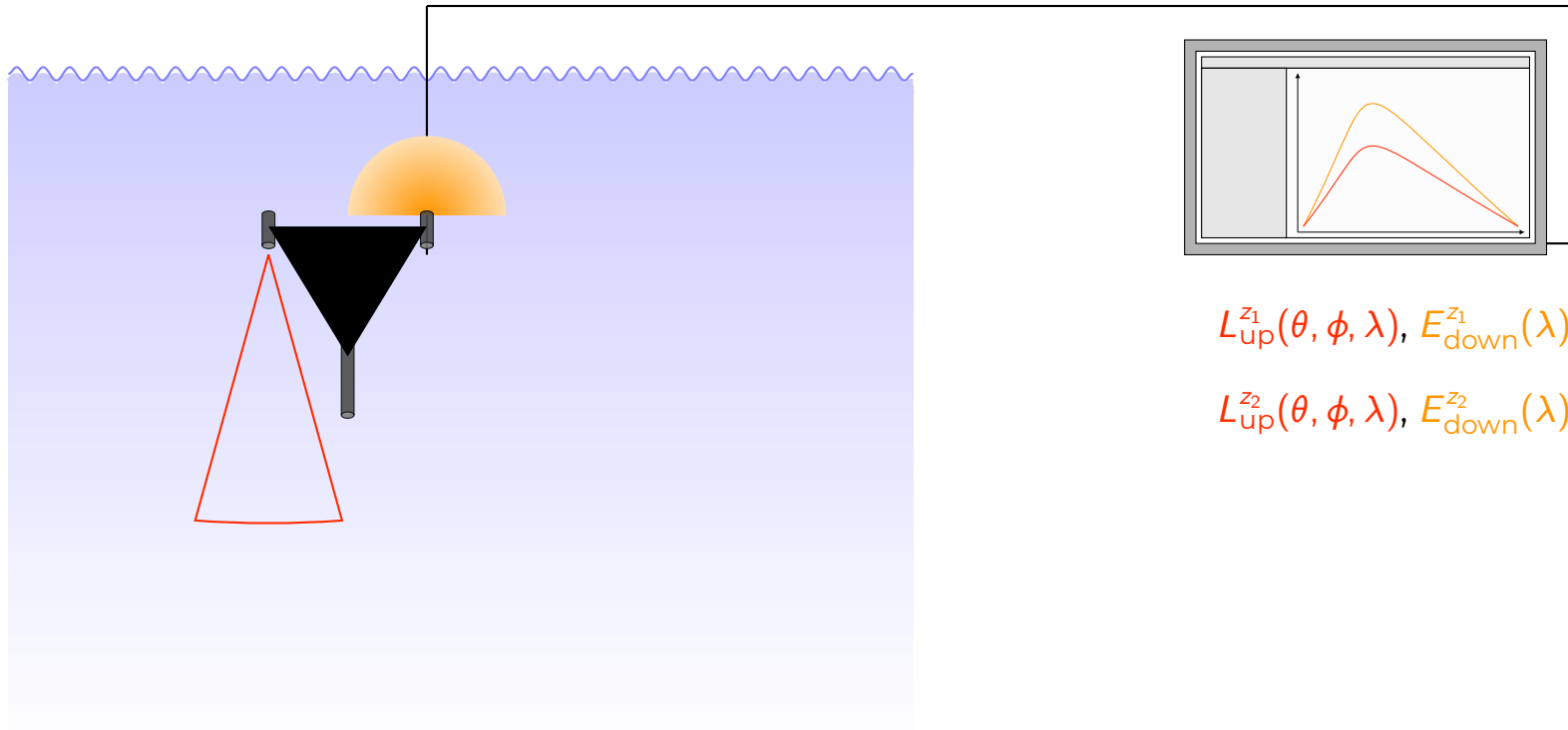


Esquema de medición - dentro del agua



$$L_{\text{up}}^{z_1}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_1}(\lambda)$$

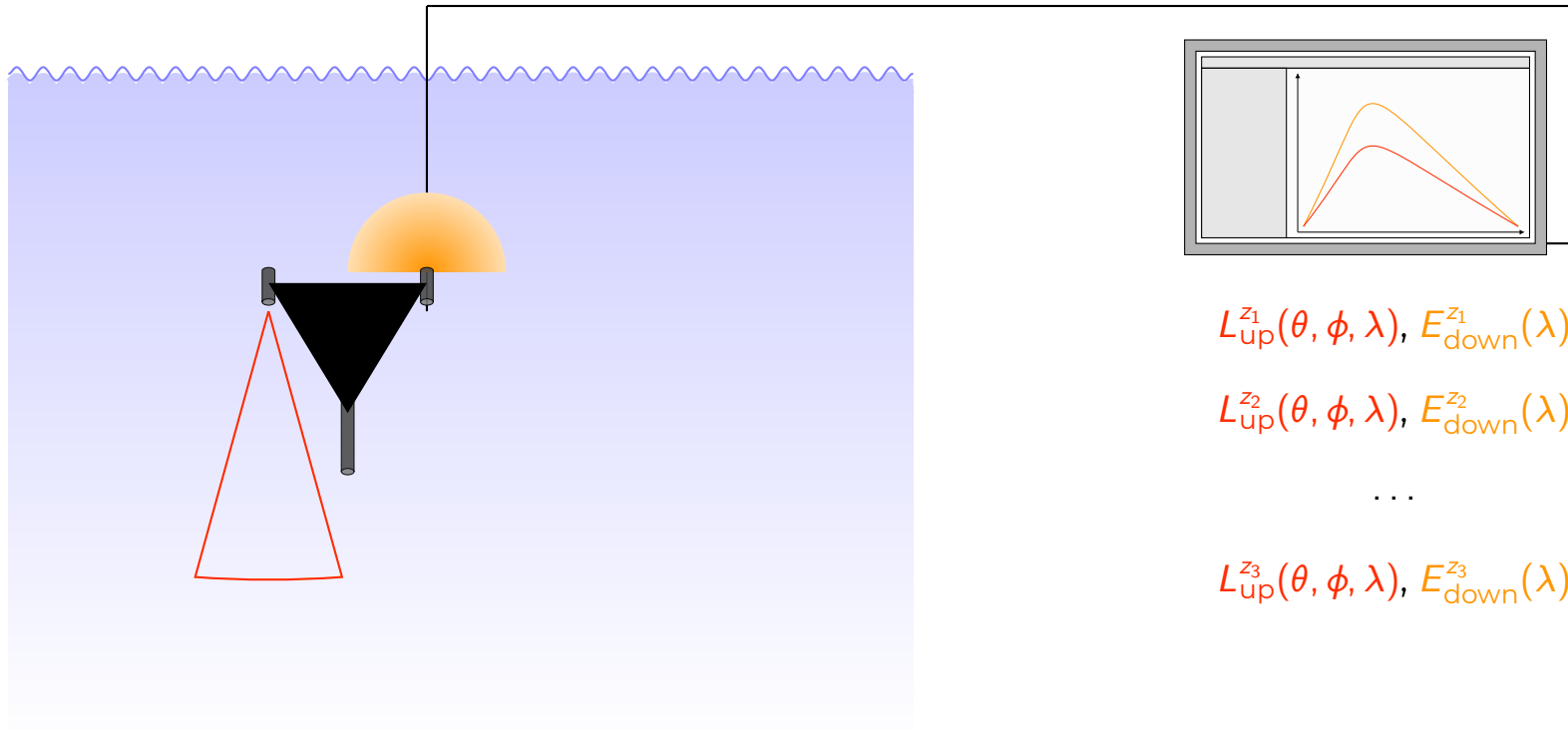
Esquema de medición - dentro del agua



$$L_{\text{up}}^{z_1}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_1}(\lambda)$$

$$L_{\text{up}}^{z_2}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_2}(\lambda)$$

Esquema de medición - dentro del agua



$$L_{\text{up}}^{z_1}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_1}(\lambda)$$

$$L_{\text{up}}^{z_2}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_2}(\lambda)$$

...

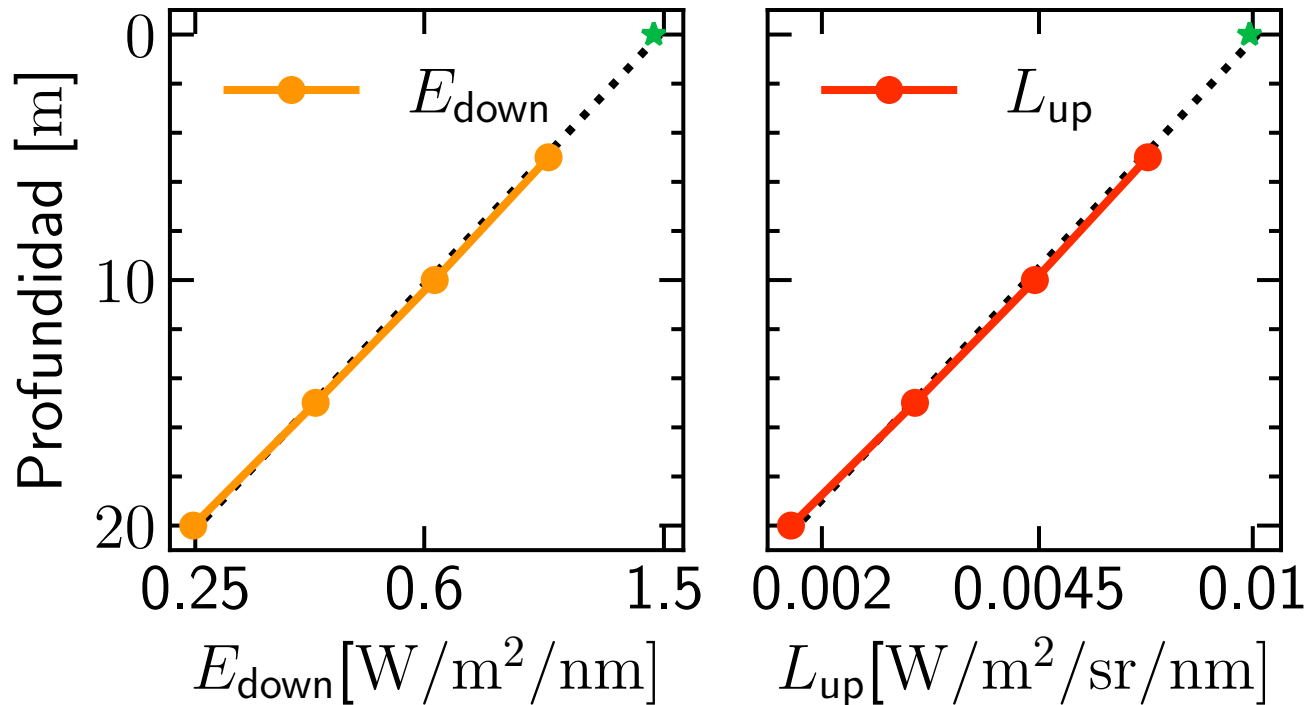
$$L_{\text{up}}^{z_3}(\theta, \phi, \lambda), E_{\text{down}}^{z_3}(\lambda)$$

Procesamiento - dentro del agua

Para obtener $E_{\text{down}}^{0-}(\lambda)$ y $L_{\text{up}}^{0-}(\theta, \phi, \lambda)$ usamos un modelo exponencial para los datos con

$$E_{\text{down}}(z, \lambda) = E_{\text{down}}^{0-}(\lambda) e^{-k_E z}$$

$$L_{\text{up}}(z, \theta, \phi, \lambda) = L_{\text{up}}^{0-}(\lambda) e^{-k_L z}$$



Inclinación

Inclinación

Los datos que se seleccionan deben corresponder a una inclinación menor a 5° con respecto del nadir.



Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo

Extrapolar L_{up}

$$L_{up}^{0+} = \frac{1 - \rho}{n^2} L_{up}^{0-}$$

con $\rho = 0,025$ la reflectancia de Fresnel del agua y $n = 1,34$ el índice de refracción.

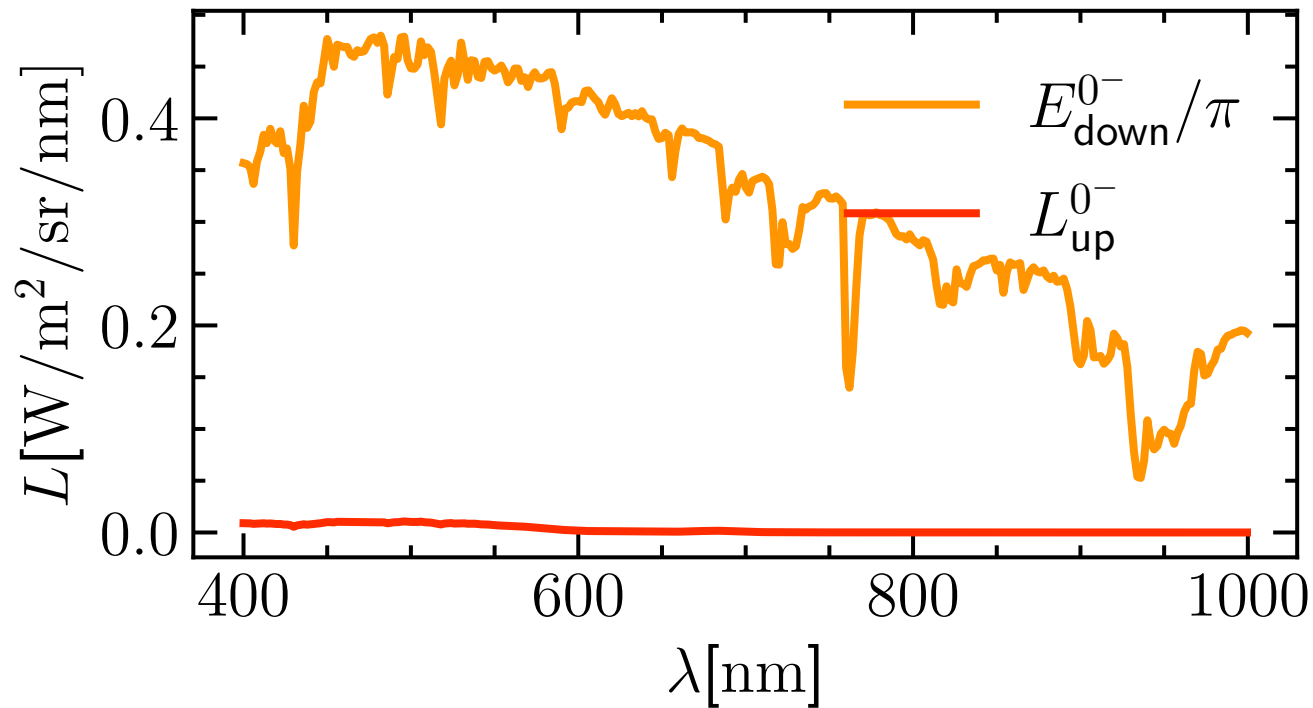
Extrapolar E_{down}

$$E_{down}^{0+} = \frac{1}{1 - \alpha} E_{down}^{0-}$$

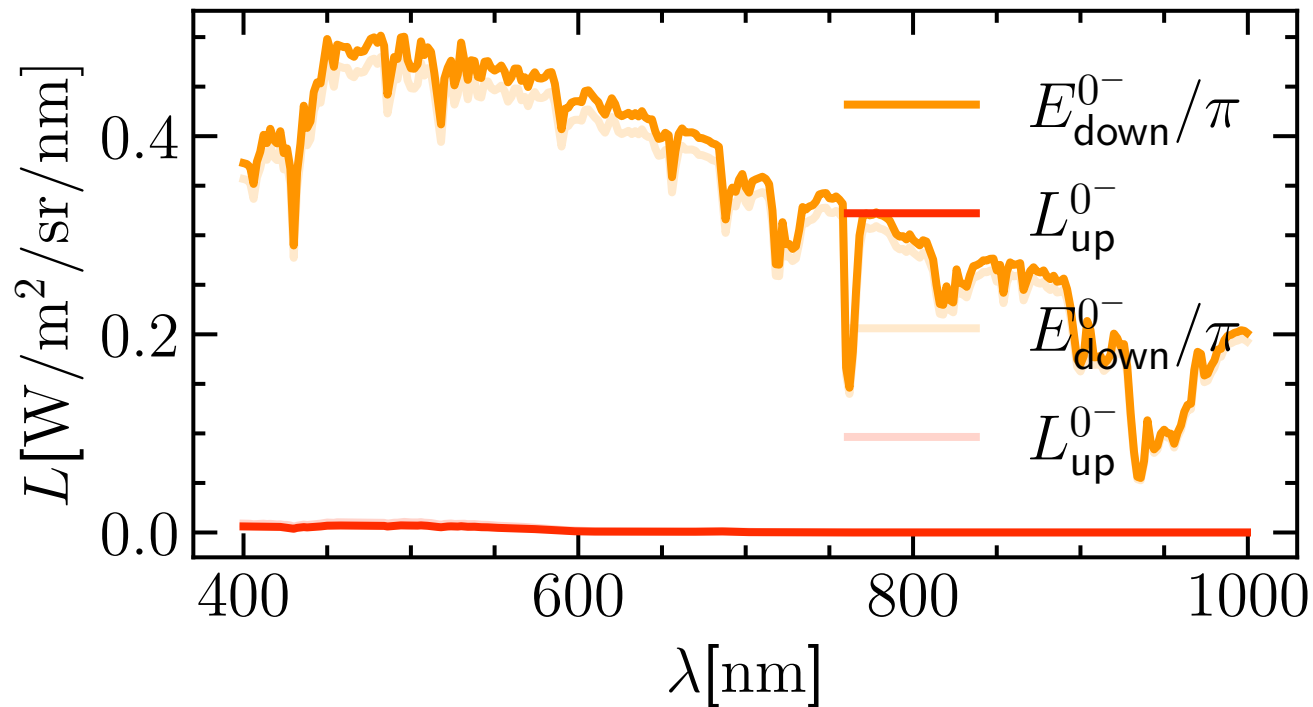
con $\alpha = 0,043$.



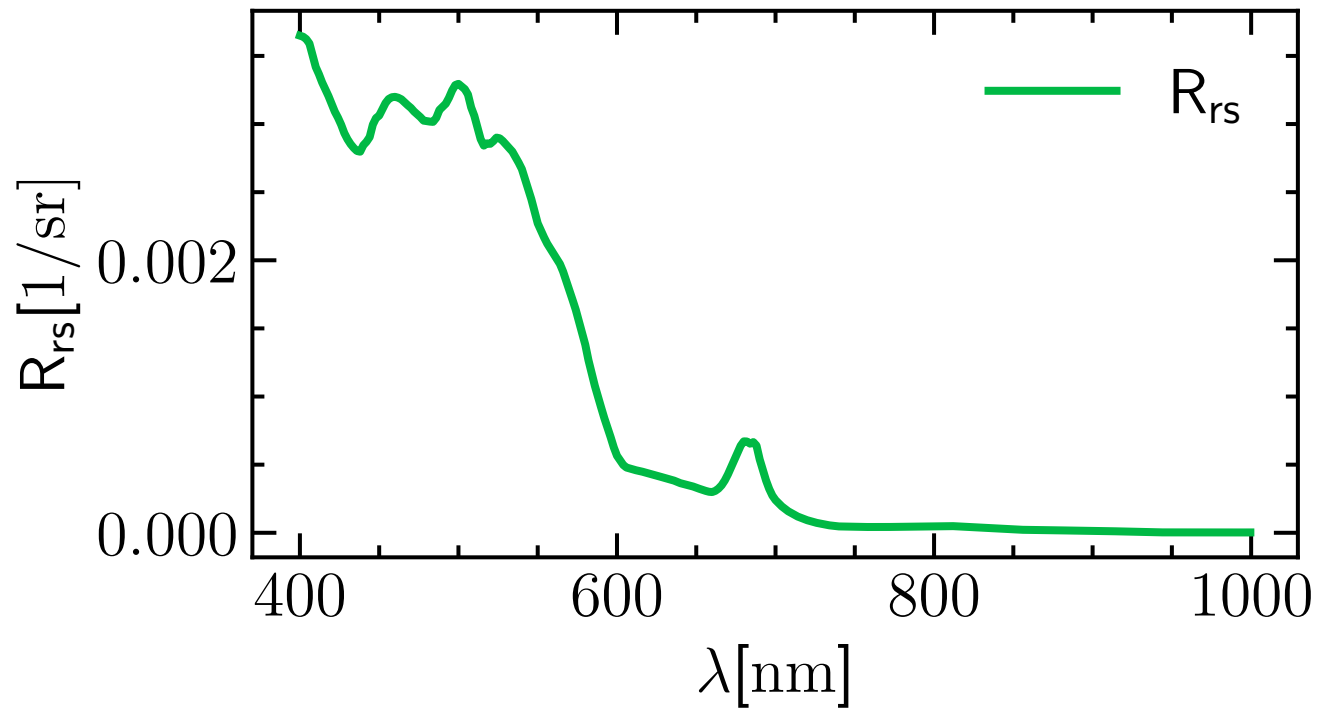
Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo



Cálculo de $L_w(\theta, \phi)$ - ejemplo



Cálculo de R_{rs} - ejemplo



Observaciones

Inclinación

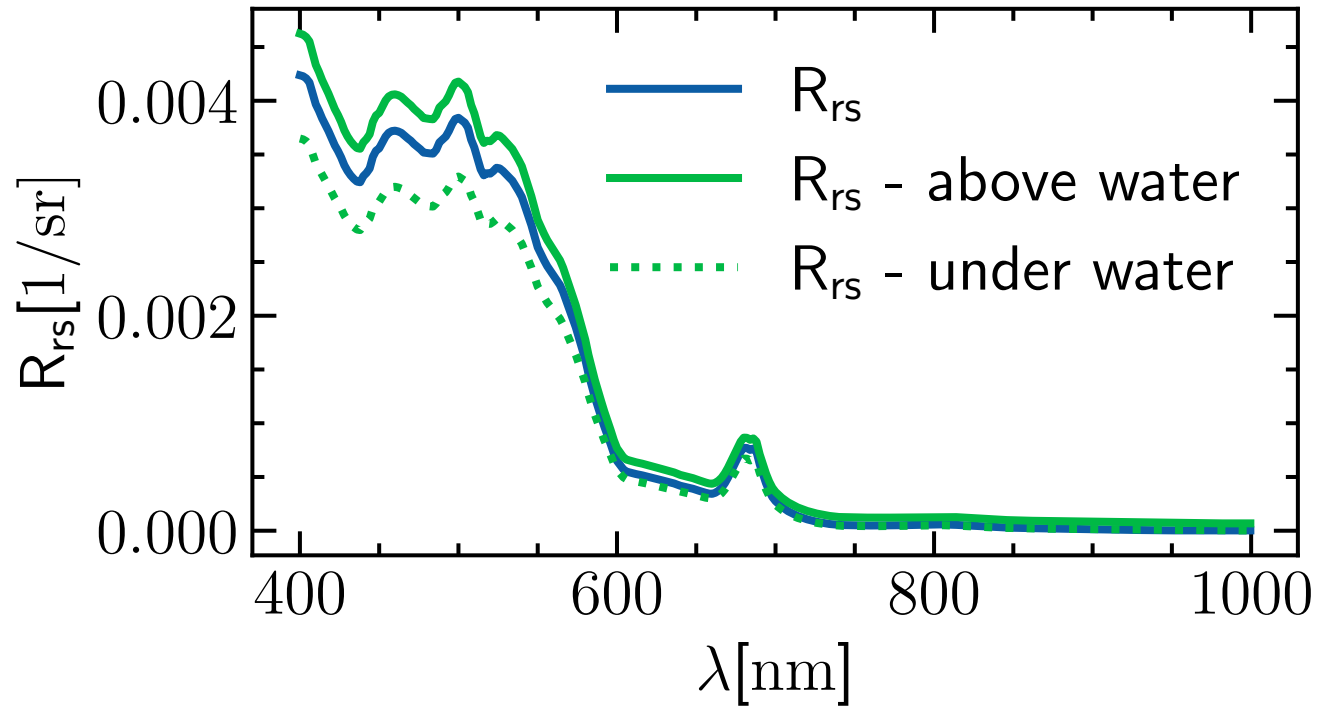
Lograr una inclinación menor a 5° puede ser no trivial.

Sombras

La boya o el barco desde el que se lance la boya puede generar sombras o turbulencias en el área de medición



Cálculo de R_{rs} - comparación



Contenido

- 5 Mediciones dentro del agua
 - Esquema de medición
 - Procesamiento

- 6 Protocolo de medición - ASD FieldSpec 4 HiRes



Protocolo - ASD FieldSpec 4 HiRes

Configuración previa

Configure en el software del equipo:

- El número de mediciones por espectro: 1 a 60
- El número de mediciones para la corriente oscura: 40
- El número de mediciones para la referencia: 40
- El field of view: 25°
- El modo de adquisición: Radiancia
- El nombre y la carpeta donde se guardaran los datos



Protocolo - ASD FieldSpec 4 HiRes

- ① Optimizar: apuntar el sensor a la placa de referencia *Spectralon*™.
- ② Corriente oscura: mida la corriente oscura.
- ③ Mida de forma consecutiva los siguientes espectros:
 - L_{down} : Apuntar el sensor a una superficie de referencia (Spectralon)
 - L_{up} : Apuntar el sensor a la superficie del agua ($\theta = 40^\circ$, $\Delta\phi = 90^\circ$ y 135°)
 - L_{sky} : Apuntar el sensor hacia el cielo ($\theta = 40^\circ$, $\Delta\phi = 90^\circ$ y 135° , repitiendo el mismo plano)

repita las mediciones según la siguiente tabla:

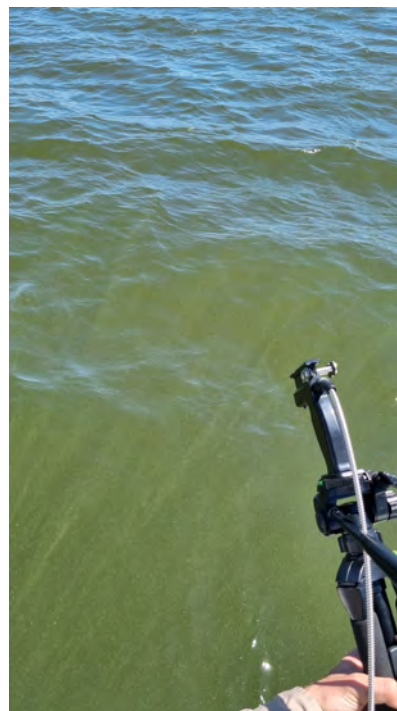
	L_{down}	L_{up}	L_{sky}	L_{up}	L_{sky}	L_{up}	L_{sky}
1 serie	1	2	3	4	5	6	7
2 serie	8	9	10	11	12	13	14
3 serie	15	16	17	18	19	20	21



Protocolo - ASD FieldSpec 4 HiRes

1. Datos auxiliares - Fotografías

Fotografías del agua y cielo en la dirección que se está midiendo



Protocolo - ASD FieldSpec 4 HiRes

2.Datos auxiliares - planilla de campo

- Fecha/Hora de cada estación
- Posición (Lat/Lon)
- Geometría de obs. e iluminación (diagrama)
- Cobertura nubosa (X/8 y tipo de nube, oclusión del sol, etc.)
- Velocidad y dirección del viento (si hay disponible)
- Condiciones de superficie (espuma, objetos flotantes, altura ola, etc.)
- Presión barométrica (si hay disponible)
- Notas accesorias

